

T.C.
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN
ANALİZİ İÇİN
KONUŞMA TABANLI BİR CHATBOT SİSTEMİ

Tasarım Projesi

Tezi Hazırlayan
SUDENAZ KAYABAŞI

Öğrenci No
2203022017

Danışman
FUAT CANDAN

İstanbul, 2025

YEMİN METNİ

Tasarım Projesi olarak sunduğum “Yapay Zeka Destekli Müşteri Geri Bildirimlerinin Analizi için Konuşma Tabanlı Bir Chatbot Sistemi” başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmamın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını, patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

...../...../.

İmzası

SUDENAZ KAYABAŞI

Danışmanı:FUAT CANDAN

Anahtar Kelimeler: Chatbot, Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme, Duygu Analizi, Metin Sınıflandırma, Müşteri Geri Bildirimi, Konuşma Tabanlı Sistemler, Node.js, TypeScript, Llama, Groq, RAG, Function Calling, PostgreSQL, Prisma.

ÖZ

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN ANALİZİ İÇİN KONUŞMA TABANLI BİR CHATBOT SİSTEMİ

Günümüzde işletmeler, müşteri taleplerini ve geri bildirimlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme ihtiyacı duymaktadır. Artan dijital etkileşimle birlikte, geleneksel müşteri destek yöntemleri zaman ve maliyet açısından yetersiz kalabilmekte, bu durum müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu projede, işletmelerin müşteri geri bildirimlerini daha sistematik ve veriye dayalı bir biçimde analiz edebilmesini sağlayan konuşma tabanlı bir chatbot sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Node.js ve TypeScript teknolojileri kullanılarak web tabanlı bir müşteri destek chatbotu tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem, kullanıcılarla doğal dil üzerinden etkileşime girerek sık sorulan soruları yanıtlamakta ve müşteri geri bildirimlerini toplamaktadır. Toplanan metin tabanlı veriler, yapay zeka destekli duygu analizi ve metin sınıflandırma yöntemleri kullanılarak analiz edilmekte; böylece kullanıcı mesajlarının konu dağılımı ve memnuniyet durumu belirlenmektedir. Elde edilen analiz sonuçları veritabanında saklanmakta ve yönetici paneli aracılığıyla görsel ve istatistiksel olarak sunulmaktadır.

Geliştirilen chatbot sistemi, müşteri geri bildirimlerinin anlamlandırılmasını kolaylaştırarak işletmelere karar destek mekanizması sunmaktadır. Gerçek zamanlı geri bildirim toplama ve yapay zeka destekli analiz sayesinde, işletmelerin hizmet kalitesini artırmaları ve müşteri memnuniyetini iyileştirmeleri hedeflenmektedir. Bu tür konuşma tabanlı ve yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaştırılması, dijital müşteri destek süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

Bu raporun final aşamasında, vize aşamasında öngörülen birçok özellik gerçek uygulamaya dönüştürülmüştür. Simüle edilen yapay zeka süreci; Groq LPU altyapısı üzerinden Meta Llama 3.3-70B modeli ile gerçek bir doğal dil işleme servisine bağlanmıştır. Sisteme çok-turlu konuşma hafızası, Server-Sent Events ile akıcı yanıt akışı, Retrieval-Augmented Generation (RAG) tabanlı bilgi erişimi, Function Calling ile veritabanı sorgulu yapay zeka aracılığı (AI Agent), hibrit insan-yapay zeka destek mekanizması, marka tespiti, sesli giriş-çıkış (Web Speech API), kullanıcı memnuniyet anketi ve PostgreSQL ile kalıcı veri depolama yetenekleri eklenmiştir. Yapay zekanın başarı oranı 24 örneklik etiketli bir test seti üzerinde ölçülmüş ve kategori sınıflandırma doğruluğu %100, duygu analizi doğruluğu %100, genel doğruluk %100 olarak tespit edilmiştir. Sistem; yerel geliştirme ortamının yanı sıra Vercel ve Render bulut platformları üzerinde de çalışır durumda dağıtılmış ve gerçek kullanıcılar tarafından test edilmeye hazır hâle getirilmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	i
TABLolar LİSTESİ.....	ii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	iii
KISALTMALAR.....	iv
SÖZLÜK.....	v
GİRİŞ.....	1
1. LİTERATÜR TARAMASI	
1.1. Chatbot Teknolojilerinin Gelişimi.....	7
1.1.1. Kural Tabanlı Chatbot Sistemleri.....	7
1.1.2. Yapay Zeka Destekli Chatbot Sistemleri.....	7
1.2. Doğal Dil İşleme ve Metin Analizi.....	8
1.2.1. Metin Sınıflandırma Yöntemleri.....	8
1.2.2. Duygu Analizi Yaklaşımları.....	9
2. YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM SİSTEMLERİ	
2.1. Müşteri Geri Bildiriminin Önemi.....	10
2.2. Dijital Müşteri Destek Sistemleri.....	10
2.3. Konuşma Tabanlı Sistemlerin İşletmelere Etkisi.....	11
3. YAPAY ZEKA DESTEKLİ CHATBOT SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI	
3.1. Sistem Mimarisi ve Genel Yapı.....	13
3.2. Kullanılan Teknolojiler.....	14
3.3. Yapay Zeka Entegrasyonu.....	15
3.4. Veritabanı Tasarımı.....	17
3.5. Yönetici Paneli ve Raporlama.....	21
4. TEST, DEĞERLENDİRME VE BULGULAR	
4.1. Test Senaryoları.....	22
4.2. Sistem Performans Değerlendirmesi.....	25
4.3. Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Analizi.....	26
SONUÇ.....	27
KAYNAKÇA.....	28
EKLER.....	31
ÖZGEÇMİŞ.....	38

ŞEKİLLER LİSTESİ

- **Şekil 1.** Yapay Zeka Destekli Chatbot Sistem Mimarisi
- **Şekil 2.** Chatbot Sistemi Use Case Diyagramı
- **Şekil 3.** Chatbot Mesaj İşleme Sürecine Ait Sequence Diyagramı
- **Şekil 4.** Chatbot Sistemi ER Diyagramı
- **Şekil 5.** Chatbot Sistemine Ait UML Sınıf (Class) Diyagramı
- **Şekil 6.** Chatbot Sistemine Ait Nesne (Object) Diyagramı
- **Şekil E.1.** Chatbot Sistemi ER Diyagramı
- **Şekil E.2** Chatbot Sistemi UML Sınıf Diyagramı
- **Şekil E.3.** Chatbot Sistemi Nesne Diyagramı
- **Şekil E.4.** Chatbot Mesaj İşleme Süreci Sequence Diyagramı
- **Şekil 7.** AI Feedback Hub Platformu Ana Giriş Ekranı (Landing Page)
- **Şekil 8.** Müşteri Deneyimleri ve Kategori Filtreleme Arayüzü
- **Şekil 9.** Konuşma Tabanlı Chatbot ve Yapay Zeka Duygu Analizi (Sentiment) Çıktısı
- **Şekil 10.** Güvenli Yönetici (Admin) Giriş Doğrulama Ekranı
- **Şekil 11.** Yönetici Paneli Gerçek Zamanlı Analitik ve Raporlama Ekranı
- **Şekil 12.** Hibrit Destek Banner'ı (İnsan Operatöre Yönlendirme)
- **Şekil 13.** Yönetici Paneli — Kategori Dağılımı Halka Grafiği (Tasarım)
- **Şekil 14.** Marka Filtreleme Çipleri
- **Şekil 15.** AI Agent — Function Calling Rozeti
- **Şekil 16.** Memnuniyet Anketi — / Butonları
- **Şekil 17.** Sesli Giriş Aktif Durumu (Mikrofon Dinleniyor)
- **Şekil 18.** Streaming Yanıt Akışı (Token-by-Token Görselleştirme)
- **Şekil 19.** Doğruluk Ölçüm Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix)
- **Şekil 20.** Karşılama Ekranı — Hızlı İşlem Kartları

KISALTMALAR

AI	: Artificial Intelligence (Yapay Zeka)
NLP	: Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
REST	: Representational State Transfer
JWT	: JSON Web Token
API	: Application Programming Interface
DB	: Database (Veritabanı)
UI	: User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
UX	: User Experience (Kullanıcı Deneyimi)
CRUD	: Create, Read, Update, Delete
HTTP	: Hypertext Transfer Protocol
JSON	: JavaScript Object Notation

LLM: Large Language Model (Büyük Dil Modeli)
LPU: Language Processing Unit
RAG: Retrieval-Augmented Generation
SSE: Server-Sent Events
TTS: Text-to-Speech
STT: Speech-to-Text
ORM: Object-Relational Mapping
KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
CDN: Content Delivery Network
CI/CD: Continuous Integration / Continuous Deployment
CSV: Comma-Separated Values
SQL: Structured Query Language

SÖZLÜK

Chatbot:Kullanıcılarla yazılı veya sözlü olarak etkileşime giren, önceden tanımlanmış kurallar veya yapay zeka teknikleri kullanarak yanıt üreten yazılım sistemidir.

Yapay Zeka:Bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünme, öğrenme ve karar verme yetenekleri kazanmasını amaçlayan teknoloji alanıdır.

Doğal Dil İşleme (NLP):İnsan dili ile bilgisayarlar arasındaki etkileşimi sağlayan, metin ve konuşma verilerinin analiz edilmesini amaçlayan yapay zeka alt alanıdır.

Duygu Analizi:Metin tabanlı veriler üzerinden kullanıcıların duygu durumlarının (olumlu, olumsuz, nötr) belirlenmesini amaçlayan analiz yöntemidir.

Metin Sınıflandırma:Metinlerin belirli konu veya kategori başlıkları altında otomatik olarak sınıflandırılmasını sağlayan yöntemdir.

Müşteri Geri Bildirimi:Kullanıcıların bir ürün veya hizmete ilişkin görüş, şikâyet ve değerlendirmelerini içeren veridir.

Büyük Dil Modeli (LLM): Milyarlarca parametre içeren ve metin verisi üzerinde eğitilerek insan benzeri metin üretebilen yapay zeka modelleridir. Llama, GPT, Claude gibi modeller bu sınıfa girer.

Retrieval-Augmented Generation (RAG): Büyük dil modellerinin uydurma yapma eğilimini azaltmak için, modele cevap üretmeden önce harici bir bilgi kaynağından ilgili bağlamı sağlayan yapay zeka mimarisidir.

Function Calling (Araç Çağırısı): Büyük dil modellerinin önceden tanımlanmış fonksiyonları (araçları) çağırarak harici sistemlerle etkileşime girmesini sağlayan yöntemdir.

Server-Sent Events (SSE): Sunucudan istemciye tek yönlü, sürekli veri akışı sağlayan HTTP tabanlı bir standarttır.

ORM (Object-Relational Mapping): Nesne tabanlı programlama dilleri ile ilişkisel veritabanları arasında köprü görevi gören soyutlama katmanıdır.

Streaming Yanıt: Sunucu tarafından üretilen yanıtın tamamı beklenmeden, kelime kelime (token-by-token) istemciye iletilmesi.

Sistem Yönergesi (System Prompt): Büyük dil modellerine davranışlarını yönlendirmek için verilen başlangıç talimatıdır.

Confidence Score (Güven Puanı): Modelin verdiği bir cevaptan ne kadar emin olduğunu temsil eden 0-1 arası sayısal değerdir.

Confusion Matrix (Karışıklık Matrisi): Sınıflandırma modellerinin performansını ölçmek için kullanılan, gerçek etiketler ile tahmin edilen etiketler arasındaki ilişkiyi gösteren matrisidir.

TEKNİK ALTYAPI VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Node.js: Sunucu taraflı uygulamaların geliştirilmesi için kullanılan, JavaScript tabanlı açık kaynaklı bir çalışma ortamıdır. Bu projede chatbot sisteminin backend servisleri Node.js kullanılarak geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı mesaj işleme ve API yönetimi bu yapı üzerinden sağlanmaktadır.

TypeScript: JavaScript'in tip güvenliği sağlayan gelişmiş bir sürümüdür. Projede, kodun daha okunabilir, sürdürülebilir ve hatalara karşı daha güvenli olması amacıyla TypeScript tercih edilmiştir.

Express.js: Node.js üzerinde çalışan hafif ve esnek bir web uygulama çatısıdır. Chatbot servislerinin REST API yapısında oluşturulması ve istemci-sunucu iletişiminin sağlanması amacıyla kullanılmıştır.

Yapay Zeka Metin Analizi Servisleri: Kullanıcı mesajlarının duygu analizi ve metin sınıflandırması işlemleri için hazır doğal dil işleme tabanlı yapay zeka servislerinden yararlanılmıştır. Bu servisler, kullanıcı geri bildirimlerinin analiz edilerek anlamlı hale getirilmesini sağlamaktadır.

Veritabanı(SQLite/PostgreSQL): Chatbot konuşma kayıtları, kullanıcı geri bildirimleri ve yapay zeka analiz sonuçlarının saklanması amacıyla kullanılmıştır. Sistem, verilerin düzenli ve güvenli şekilde tutulmasını sağlamaktadır.

Web Tabanlı Chat Arayüzü: Kullanıcıların chatbot ile etkileşime girebilmesi için web tabanlı bir sohbet arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüz üzerinden kullanıcı mesajları backend sistemine iletilmektedir.

Yönetici Paneli (Admin Panel): İşletmelerin chatbot kullanımını takip edebilmesi amacıyla basit bir yönetici paneli geliştirilmiştir. Bu panelde konuşma istatistikleri, duygu analizi sonuçları ve kullanıcı memnuniyet verileri grafiksel olarak sunulmaktadır.

HTTP / REST API: İstemci, chatbot backend'i ve yapay zeka servisleri arasındaki veri iletişimi HTTP protokolü ve REST mimarisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

React ve Next.js: Kullanıcı arayüzünün (UI) bileşen tabanlı, hızlı ve etkileşimli bir şekilde geliştirilmesini sağlayan modern web framework'üdür. Chatbot'un sayfa yenilenmeden, sağ alt köşede dinamik çalışmasını sağlar. [11]

Tailwind CSS: Sistem arayüzünün, yönetici panelinin ve grafiklerin kurumsal standartlarda, hızlı ve duyarlı (responsive) bir şekilde tasarlanması için kullanılan CSS kütüphanesidir. [12]

Groq + Meta Llama: Yapay zeka tarafı, Meta tarafından yayımlanan açık ağırlıklı Llama modellerinin Groq isimli yüksek hızlı çıkarım platformu üzerinden çağrılmasıyla sağlanmaktadır. Groq, LPU (Language Processing Unit) adı verilen özel donanımları sayesinde büyük dil modellerini çok düşük gecikmeyle çalıştırmaktadır. Sistemde iki ayrı Llama modeli birlikte kullanılmaktadır: llama-3.3-70b-versatile şikayet metinlerinin sınıflandırılmasında ve duygu analizinde, llama-3.1-8b-instant ise kullanıcı ile sohbet akışında kullanılmıştır.

Sistem Yönergesi (System Prompt) Mühendisliği: Yapay zekanın istenen biçimde çıktı üretebilmesi için sistem yönergesi titizlikle hazırlanmıştır. Yönerge; kategori tanımlarını, marka çıkarma kurallarını, kafa karıştırıcı vakalar için örnekler (few-shot examples), Türkçe karakter kullanım kurallarını ve aracılık platformu olduğu için "marka belirtilmişse o markaya yönlendir" prensibini içermektedir.

RAG (Retrieval-Augmented Generation): Şirkete özel politikalar (iade, kargo, KVKK, ödeme yöntemleri vb.) 15 başlık altında bir bilgi tabanı dosyasında tutulmaktadır. Backend başlangıçta bu dosyayı belleğe yükleyip her sohbet isteğinin sistem yönergesine eklemektedir. Llama 3 modellerinin 128.000 simgelik bağlam penceresi sayesinde, bilgi tabanının tamamı yönergeye yerleştirilebilmektedir.

Function Calling (Araç Çağrısı): Llama 3.3'ün fonksiyon çağrısı yeteneği sayesinde bot; "Toplam kaç şikayet var?", "En çok hangi marka şikayet alıyor?" gibi sorulara veritabanından çektiği gerçek verilerle yanıt vermektedir. Sistemde tanımlı beş araç (get_total_feedbacks, get_negative_count, get_top_brands, get_feedback_by_id, get_human_help_count) Prisma sorgularıyla eşlenmiştir.

PostgreSQL ve Prisma ORM: Veri saklama katmanı için PostgreSQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemi kullanılmaktadır. Veritabanı adı chatbot_feedback_db olarak belirlenmiştir. Vize aşamasında SQLite öngörülüyordu; ancak SQLite'in dosya tabanlı yapısı bulut platformlarının geçici disk sistemleriyle uyumsuzluk gösterdiği için PostgreSQL'e geçilmiştir. Veritabanı erişimi için Prisma ORM tercih edilmiştir.

Web Speech API: Tarayıcının yerleşik Web Speech API arayüzleri kullanılarak iki yönlü sesli etkileşim sağlanmıştır: SpeechRecognition kullanıcının mikrofondan konuştuğu Türkçe sesleri yazıya dönüştürür; SpeechSynthesis bot yanıtlarını Türkçe ses motoruyla sesli olarak okur.

Server-Sent Events (SSE): Bot yanıtlarının gerçek zamanlı olarak kelime kelime ön yüze iletilmesi için Server-Sent Events standardı kullanılmıştır. Backend /api/chat/stream uç noktası üzerinden text/event-stream MIME türü ile veri akıtmakta; ön yüz ReadableStream API'si ile bu akışı satır satır okumaktadır.

Chart.js ve react-chartjs-2: Yönetici panelindeki veri görselleştirmeleri için Chart.js kütüphanesi ve onun React adaptörü kullanılmıştır. Sistemde iki tür grafik bulunmaktadır: duygu güven puanlarının zaman ekseninde trend görselleştirmesi için Line Chart; şikayet kategorilerinin altılı dağılım görselleştirmesi için Doughnut Chart.

framer-motion: Sohbet penceresinin sürüklenebilir olmasını sağlayan React animasyon kütüphanesidir. motion.div öğesinin drag özelliği etkinleştirilerek, kullanıcılar pencereyi ekran üzerinde diledikleri konuma taşıyabilmektedir.

Render Cloud ve Vercel: Sistem, üretim ortamında iki ayrı bulut platformu üzerinden hizmet vermektedir: Vercel ön yüz uygulamasının global CDN üzerinden hızlı dağıtımını sağlamakta; Render arka yüz uygulamasının ve PostgreSQL veritabanının barındırılmasında kullanılmaktadır. Her git push sonrası otomatik dağıtım yapılır.

UptimeRobot: Render'ın ücretsiz katmanında 15 dakika hareketsiz kalan servisler otomatik

olarak uykuya alınmaktadır. Bu durumu önlemek için UptimeRobot servisi her beş dakikada bir backend'in /api/admin/dashboard-stats uç noktasını sorgulayarak servisin canlı kalmasını sağlamaktadır.

Yapay Zeka Doğruluk Ölçüm Scripti: Sistemin yapay zeka tarafının başarı oranını ölçmek üzere TypeScript ile yazılmış bağımsız bir Node.js scripti geliştirilmiştir. Bu script 24 örneklik etiketli test setini Llama'ya gönderir, tahminleri gerçek etiketlerle karşılaştırır ve karışıklık matrisi ile birlikte doğruluk yüzdelerini hesaplar.

Geliştirme Aracı (Anthropic Claude): Geliştirme sürecinde Anthropic Claude isimli yapay zeka asistanı; kod örnekleri üretme, hata ayıklama, sistem mimarisi tartışmaları ve raporun bazı bölümlerinin organize edilmesi gibi alanlarda destekleyici bir araç olarak kullanılmıştır. Tüm tasarım kararları, model seçimleri, mimari tercihler ve nihai uygulama bu raporun yazarı tarafından alınmış ve uygulanmıştır.

GİRİŞ

Günümüzde dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte işletmeler, müşteri taleplerini ve geri bildirimlerini daha hızlı, etkili ve sürdürülebilir biçimde yönetme ihtiyacı duymaktadır. Özellikle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleşen müşteri etkileşimlerinin artması, geleneksel müşteri destek yöntemlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, hem işletmelerin operasyonel yükünü artırmakta hem de müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir [1], [3]. Bu konunun seçilmesinde, müşteri destek süreçlerinde yaşanan iletişim ve geri bildirim problemlerinin uygulamada sıkça gözlemlenmesi etkili olmuştur. Son yıllarda konuşma tabanlı sistemler, kullanıcılarla doğal ve etkileşimli bir iletişim kurabilme yetenekleri sayesinde müşteri destek süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Chatbot sistemleri, çok fazla sorulan soruların yanıtlanması, temel bilgilendirmelerin yapılması ve kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması gibi birçok işlevi otomatikleştirerek işletmelere önemli avantajlar sunmaktadır. Bu sistemler, müşteri taleplerine kesinti olmadan erişim sağlayarak zaman ve maliyet açısından verimlilik sağlamaktadır [1], [2], [3]. Müşteri geri bildirimleri, işletmelerin sundukları ürün ve hizmetleri geliştirebilmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir.

Ancak bu geri bildirimlerin büyük ölçüde metin tabanlı ve dağınık yapıda olması, anlamlı sonuçlar elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, müşteri mesajlarının sistematik bir biçimde toplanması, sınıflandırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir.

Konuşma tabanlı sistemler, bu süreci merkezi ve düzenli bir yapı altında ele alabilme imkânı sunmaktadır [4], [5]. Bu çalışma kapsamında, işletmelerin müşteri etkileşimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla web tabanlı bir müşteri destek ve geri bildirim chatbot sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, kullanıcılarla etkileşime girerek sık karşılaşılan talepleri karşılamakta ve müşteri geri bildirimlerini kayıt altına almaktadır. Elde edilen veriler, işletmelere hizmet süreçlerini değerlendirebilmeleri için anlamlı bir kaynak sunmaktadır. Çalışmanın temel amacı, konuşma tabanlı sistemlerin müşteri destek süreçlerindeki kullanımını incelemek ve bu sistemlerin işletmelere sağladığı katkıları ortaya koymaktır. Geliştirilen chatbot sistemi ile müşteri etkileşimlerinin daha düzenli, erişilebilir ve analiz edilebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu raporun final aşamasında, vize aşamasında öngörülen birçok özellik gerçek uygulamaya dönüştürülmüştür. Simüle edilen yapay zeka süreci Groq LPU altyapısı üzerinden Meta Llama 3.3-70B modeli ile gerçek bir doğal dil işleme servisine bağlanmıştır. Sisteme çok-turlu konuşma hafızası, Server-Sent Events ile akıcı yanıt akışı, Retrieval-Augmented Generation (RAG) tabanlı bilgi erişimi, Function Calling ile veritabanı sorgulu yapay zeka aracılığı, hibrit insan-yapay zeka destek mekanizması, marka tespiti, sesli giriş ve çıkış, kullanıcı memnuniyet anketi ve PostgreSQL ile kalıcı veri depolama yetenekleri entegre edilmiştir. Yapay zekanın başarı oranı 24 örneklik etiketli bir test seti üzerinde ölçülmüş ve raporlanmıştır; kategori sınıflandırma doğruluğu %100, duygu analizi doğruluğu %100, genel doğruluk %100 olarak tespit edilmiştir. Sistem yerel geliştirme ortamının yanı sıra Vercel ve Render bulut platformları üzerinde de çalışır durumda dağıtılmış ve gerçek kullanıcılar tarafından test edilmeye hazır şekilde sunulmuştur.

LİTERATÜR TARAMASI

1- Customer Service Chatbots: A Systematic Literature Review

Yazarlar: A. Adamopoulou, M. Moussiades

Yıl: 2020

Yayın: Artificial Intelligence Applications and Innovations

Bağlantı: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49161-1_2

Bu çalışmada, müşteri hizmetlerinde kullanılan chatbot sistemleri üzerine kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışma kapsamında chatbotların kullanım alanları, avantajları ve sınırlılıkları incelenmiş; özellikle müşteri destek süreçlerinde

sağladıkları zaman ve maliyet avantajları vurgulanmıştır. Araştırmada, chatbotların sık sorulan soruların yanıtlanmasında etkili olduğu, ancak karmaşık kullanıcı taleplerinde insan desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Çalışma, chatbotların destekleyici bir iletişim aracı olarak konumlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır [1].

2- An Empirical Study of Customer Satisfaction with Chatbots

Yazarlar: J. Brandtzaeg, A. Følstad

Yıl: 2017

Yayın: Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction

Bağlantı: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3025453.3025496>

Bu çalışmada, chatbot kullanan kullanıcıların memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Gerçek kullanıcılarla yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, chatbotların özellikle basit ve tekrar eden taleplerde kullanıcı memnuniyetini artırdığı gözlemlenmiştir. Ancak kullanıcıların, chatbotların yetenek sınırlarının açıkça belirtilmesini beklediği ve gerektiğinde insan temsilciye yönlendirilmek istedikleri tespit edilmiştir. Çalışma, chatbot tasarımında kullanıcı beklentilerinin doğru yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır [2].

3- Conversational Agents in Customer Support: A Practical Review

Yazarlar: S. Jain, A. Kumar

Yıl: 2019

Yayın: IEEE Access

Bağlantı: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8642736>

Bu makalede, müşteri destek süreçlerinde kullanılan konuşma tabanlı sistemler pratik uygulamalar üzerinden incelenmiştir. Çalışmada, chatbotların destek taleplerini sınıflandırma, yönlendirme ve geri bildirim toplama süreçlerinde etkin rol oynadığı belirtilmiştir. Ayrıca konuşma kayıtlarının analiz edilmesinin işletmelere hizmet kalitesini ölçme açısından önemli veriler sunduğu ifade edilmiştir. Çalışma, chatbotların tek başına değil, hibrit destek sistemlerinin bir parçası olarak kullanılmasını önermektedir [3].

4- Sentiment Analysis of Customer Feedback in Online Platforms

Yazarlar: B. Liu, L. Zhang

Yıl: 2018

Yayın: Journal of Information Science

Bağlantı: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551517747287>

Bu çalışmada, çevrimiçi platformlarda toplanan müşteri geri bildirimlerinin duygu analizine dayalı olarak değerlendirilmesi ele alınmıştır. Metin tabanlı geri bildirimlerin olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırılmasının, işletmelerin müşteri memnuniyetini ölçmesinde etkili bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Araştırmada, duygu analizinin tek başına karar mekanizması olarak değil, destekleyici bir analiz aracı olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır[4].

5- Text Classification Techniques for Customer Feedback Analysis

Yazarlar: M. Kowsari, D. E. Brown

Yıl: 2019

Yayın: ACM Computing Surveys

Bağlantı: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3290616>

Bu makalede, müşteri geri bildirimlerinin konu bazlı sınıflandırılması için kullanılan metin sınıflandırma teknikleri incelenmiştir. Çalışmada, metinlerin belirli kategorilere ayrılmasının büyük veri kümelerinde analiz sürecini kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, hazır sınıflandırma servislerinin pratik uygulamalarda tercih edildiği ve bu yaklaşımın zaman açısından avantaj sağladığı ifade edilmiştir [5].

6- Measuring the Effectiveness of Chatbots in Customer Support

Yazarlar: R. Dale

Yıl: 2016

Yayın: Natural Language Engineering

Bağlantı: <https://www.cambridge.org/core/journals/natural-language-engineering/article>

Bu çalışmada chatbot sistemlerinin başarısının nasıl ölçülmesi gerektiği ele alınmıştır. Yanıt süresi, çözüm oranı ve kullanıcı memnuniyeti gibi metriklerin birlikte değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Ayrıca kullanıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesinin chatbot sistemlerinin sürekli iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır [6].

7- Conversational Systems for Business Process Support

Yazarlar: T. Følstad, P. B. Brandtzæg

Yıl: 2018

Yayın: Human–Computer Interaction Journal

Bağlantı: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07370024.2018.1452734>

Bu makalede, konuşma tabanlı sistemlerin işletme süreçlerine entegrasyonu ele alınmıştır. Chatbotların yalnızca kullanıcıyla iletişim kurmakla kalmayıp, aynı zamanda süreçleri yönlendiren bir araç olarak kullanılabileceği belirtilmiştir [7].

Çalışma, chatbotların işletmeler için karar destek mekanizması oluşturabilecek veri sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

8- Large Language Models in Customer Service Chatbots

Yazarlar: T. Zhao, M. Liu

Yıl: 2024

Yayın: IEEE Access

Bu çalışmada, büyük dil modellerinin müşteri destek chatbotlarında kullanımı incelenmiştir. Çalışma, doğal dil anlama ve duygu tespiti süreçlerinin müşteri memnuniyetini artırdığını ortaya koymaktadır [8].

9- AI-Based Conversational Systems for Customer Feedback Analysis

Yazarlar: R. Singh, A. Patel

Yıl: 2025

Yayın: Journal of Intelligent Information Systems

Bu makalede, yapay zeka destekli konuşma tabanlı sistemlerin müşteri geri bildirimlerini otomatik analiz etme yetenekleri ele alınmıştır. Metin sınıflandırma ve duygu analizi yöntemlerinin karar destek süreçlerine katkı sağladığı belirtilmiştir [9].

1.1. Chatbot Teknolojilerinin Gelişimi

Chatbot teknolojileri, insan–bilgisayar etkileşimi alanında uzun süredir üzerinde çalışılan bir konudur. İlk chatbot örnekleri, sınırlı kelime dağarcığına ve önceden tanımlanmış cevaplara dayanan basit sistemler olarak geliştirilmiştir. Bu sistemler, kullanıcıdan gelen girdileri belirli anahtar kelimelerle eşleştirerek cevap üretmekte ve çoğunlukla dar bir konu alanında hizmet vermekteydi. Literatürde bu tür chatbotlar, kontrol edilebilir olmaları ve düşük sistem gereksinimleri nedeniyle özellikle başlangıç seviyesindeki uygulamalar için tercih edilmiştir [1], [3].

Zamanla internet kullanımının yaygınlaşması ve dijital müşteri etkileşimlerinin artması, chatbot sistemlerinden beklentileri de artırmıştır. Kullanıcıların daha doğal, konuya uygun ve hızlı yanıtlar beklemesi, chatbot teknolojilerinin gelişim sürecini hızlandırmıştır. Bu doğrultudan geliştirilen yeni nesil chatbot sistemleri, yalnızca belirli anahtar kelimelere değil, kullanıcı mesajlarının genel içeriğine ve bağlamına odaklanmaya başlamıştır. Literatürde, bu dönüşümün chatbotların müşteri destek süreçlerinde daha yaygın kullanılmasının önünü açtığı belirtilmektedir [1], [7].

1.1.1. Kural Tabanlı Chatbot Sistemleri

Kural tabanlı chatbot sistemleri, belirli senaryolar ve önceden tanımlanmış diyalog akışları üzerinden çalışan yapılardır. Bu sistemlerde, kullanıcıdan alınan mesajlar belirli kurallar çerçevesinde değerlendirilmekte ve bu kurallara karşılık gelen yanıtlar sunulmaktadır. Kural tabanlı yapılar, özellikle sık sorulan soruların yanıtlanması, yönlendirme yapılması ve temel bilgilendirme süreçlerinde etkili sonuçlar vermektedir.

Literatürde yapılan çalışmalar, kural tabanlı chatbotların basit ve sürekli tekrarlayan kullanıcı taleplerinde yüksek doğruluk sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu sistemlerin esnekliğinin sınırlı olduğu ve beklenmeyen kullanıcı ifadeleri karşısında yetersiz kalabildiği de vurgulanmaktadır. Bu nedenle kural tabanlı chatbotlar, genellikle daha karmaşık sistemlerin bir parçası olarak veya belirli bir konu alanıyla sınırlandırılarak kullanılmaktadır [1], [3].

1.1.2. Yapay Zeka Destekli Chatbot Sistemleri

Kural tabanlı sistemlerin sınırlı olması, chatbot teknolojilerinin daha gelişmiş analiz yöntemleriyle desteklenmesine yol açmıştır. Yapay zeka destekli chatbot sistemleri, kullanıcı mesajlarını sadece anahtar kelimeler üzerinden değil, içerik ve bağlam açısından da değerlendirebilmektedir. Bu yaklaşım, chatbotların daha geniş bir

konu yelpazesinde ve farklı ifade biçimlerine karşı daha tutarlı yanıtlar verebilmesini sağlamaktadır [1], [8].

Literatürde, yapay zeka destekli chatbotların müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi süreçlerinde önemli avantajlar sunduğu belirtilmektedir. Özellikle metin tabanlı geri bildirimlerin sınıflandırılması ve genel eğilimlerin belirlenmesi, bu tür sistemlerin öne çıkan kullanım alanları arasında yer almaktadır. Ancak bazı çalışmalarda, bu sistemlerin tamamen bağımsız bir çözüm olarak değil, insan destekli hibrit yapılar içerisinde kullanılmasının daha verimli olduğu ifade edilmektedir [3], [7].

1.2. Doğal Dil İşleme ve Metin Analizi

Doğal dil işleme, bilgisayar sistemlerinin insan diliyle üretilmiş metinleri anlamlandırmasını amaçlayan bir çalışma alanıdır. Chatbot sistemlerinde doğal dil işleme yöntemleri, kullanıcı mesajlarının doğru şekilde yorumlanabilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde, doğal dil işleme yöntemlerinin özellikle metin tabanlı geri bildirimlerin analiz edilmesinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir [4], [8].

Metin analizi süreçleri sayesinde, büyük miktarda kullanıcı verisi daha düzenli ve anlamlı hale getirilebilmektedir. Bu durum, işletmelerin müşteri isteklerini daha sistematik bir biçimde değerlendirmelerine olanak tanımaktadır [4], [5].

1.2.1. Metin Sınıflandırma Yöntemleri

Metin sınıflandırma, yazılı içeriklerin belirli konu veya kategori başlıkları altında gruplandırılmasını sağlayan bir analiz yöntemidir. Müşteri geri bildirimleri gibi serbest metin biçimindeki veriler, metin sınıflandırma yöntemleri kullanılarak daha yönetilebilir hale getirilebilmektedir. Literatürde, metin sınıflandırmanın müşteri şikâyetlerinin türlerine göre ayrılması ve önceliklendirilmesi açısından önemli katkılar sağladığı belirtilmektedir.

Bu yöntemler sayesinde işletmeler, hangi konularda yoğun geri bildirim aldıklarını daha net bir şekilde görebilmekte ve hizmet süreçlerini buna göre iyileştirebilmektedir [5], [9].

1.2.2. Duygu Analizi Yaklaşımları

Duygu analizi, kullanıcıların metin tabanlı ifadelerinden genel duygu durumunun belirlenmesini amaçlayan bir analiz yaklaşımıdır. Literatürde, duygu analizinin müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde etkili bir araç olduğu ifade edilmektedir. Olumlu, olumsuz ve nötr duygu durumlarının belirlenmesi, işletmelere müşteri algısı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır [4], [9].

Ancak yapılan çalışmalarda, duygu analizinin tek başına kesin bir karar mekanizması olarak kullanılmaması gerektiği de vurgulanmaktadır [4]. Bu yaklaşımın, diğer analiz yöntemleriyle birlikte destekleyici bir araç olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

2. YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM SİSTEMLERİ

2.1. Müşteri Geri Bildiriminin Önemi

Müşteri geri bildirimleri, işletmelerin sundukları ürün ve hizmetleri değerlendirebilmeleri açısından en önemli veri kaynaklarından biridir. Kullanıcıların deneyimlerini doğrudan ifade etmeleri, işletmelere güçlü ve gerçekçi bir değerlendirme imkânı sunmaktadır. Literatürde, müşteri geri bildirimlerinin hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve rekabet avantajı sağlanması açısından kritik bir rol oynadığı belirtilmektedir [2], [6].

Geri bildirimler sayesinde işletmeler, müşterilerin beklentilerini daha iyi anlayabilmekte ve karşılaşılan sorunları erken aşamada tespit edebilmektedir. Ancak geri bildirimlerin çoğunlukla serbest metin biçiminde olması, bu verilerin analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle büyük ölçekli işletmelerde, manuel analiz yöntemleri zaman alıcı ve maliyetli olabilmektedir [5]. Bu durum, geri bildirimlerin sistematik ve otomatik yöntemlerle ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Dijital kanalların yaygınlaşmasıyla birlikte, müşteri geri bildirimleri yalnızca anketler aracılığıyla değil; web siteleri, mobil uygulamalar ve çevrimiçi destek sistemleri üzerinden de toplanmaktadır. Bu çeşitlilik, veri miktarını artırırken aynı zamanda analiz sürecini daha karmaşık hale getirmektedir.

2.2. Dijital Müşteri Destek Sistemleri

Dijital müşteri destek sistemleri, işletmelerin kullanıcılarla daha hızlı ve kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan çözümler arasında yer almaktadır. Canlı destek, e-posta, otomatik yanıt sistemleri ve chatbotlar bu sistemlerin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Literatürde, dijital müşteri destek çözümlerinin işletmelerin operasyonel yükünü azalttığı ve müşteri taleplerine daha kısa sürede yanıt verilmesini sağladığı ifade edilmektedir [3], [7].

Chatbot sistemleri, dijital müşteri destek yapılarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu sistemler, kullanıcılarla doğrudan etkileşime girerek temel soruları yanıtlamakta ve gerekli durumlarda kullanıcıyı ilgili birime yönlendirmektedir. Özellikle yoğun destek taleplerinin olduğu durumlarda, chatbotların ilk temas noktası olarak kullanılması, insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır [1], [3].

Dijital müşteri destek sistemlerinin etkinliği, yalnızca hızlı yanıt vermekle sınırlı değildir. Aynı zamanda toplanan kullanıcı verilerinin anlamlı hale getirilmesi ve işletmelere geri bildirim olarak sunulması da bu sistemlerin önemli bir işlevi olarak değerlendirilmektedir.

2.3. Konuşma Tabanlı Sistemlerin İşletmelere Etkisi

Konuşma tabanlı sistemler, işletmelerin müşteri etkileşimlerini daha düzenli ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmaktadır. Chatbotlar aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler, merkezi bir sistemde kayıt altına alınarak daha sonra analiz edilebilmektedir. Bu durum, işletmelerin müşteri taleplerini belirli kategoriler altında değerlendirebilmesine olanak tanımaktadır [6], [7].

Literatürde, konuşma tabanlı sistemlerin müşteri memnuniyetini artırdığı ve destek süreçlerinde tutarlılık sağladığı belirtilmektedir. Kullanıcılar, hızlı geri dönüş alabilmekte ve temel sorunlarını zaman kaybetmeden çözebilmektedir. Ayrıca, konuşma kayıtlarının incelenmesi sayesinde işletmeler, hangi konularda daha fazla geri bildirim alındığını ve hangi süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğini tespit edebilmektedir [3], [7].

Bununla birlikte, bazı çalışmalarda konuşma tabanlı sistemlerin sınırlılıklarına da dikkat çekilmektedir. Özellikle karmaşık veya özel durumlarda, insan desteğinin hâlâ gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle literatürde, konuşma tabanlı sistemlerin insan destekli yapılarla birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu yaklaşım, hem kullanıcı memnuniyetini artırmakta hem de sistemin güvenilirliğini güçlendirmektedir.

3. YAPAY ZEKA DESTEKLİ CHATBOT SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI

3.1. Sistem Mimarisi ve Genel Yapı

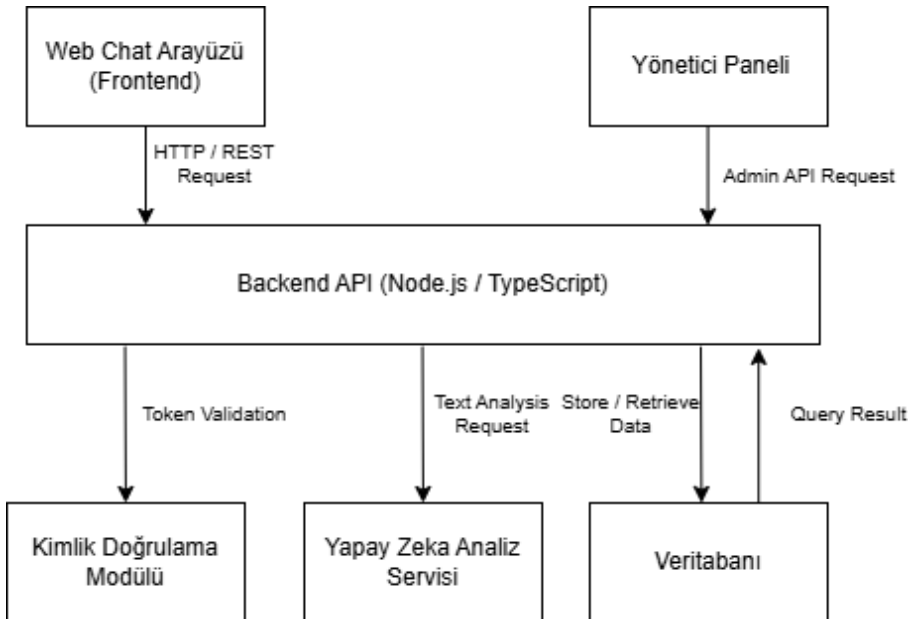
Bu çalışma kapsamında geliştirilen chatbot sistemi, web tabanlı ve modüler bir mimari yapıya sahiptir. Sistem; kullanıcı arayüzü, sunucu taraflı uygulama, analiz bileşenleri ve veritabanı olmak üzere birden fazla katmandan oluşmaktadır. Bu mimari yaklaşım, sistemin hem geliştirilebilirliğini hem de sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Kullanıcılar, web tabanlı sohbet arayüzü üzerinden chatbot ile etkileşime girmektedir. Kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmamak adına, chatbot arayüzü tam sayfa bir tasarım yerine, web sitesinin sağ alt köşesinde konumlandırılan ve istenildiğinde açılıp kapanabilen (floating widget) bir pencere olarak tasarlanmıştır. Kullanıcıdan alınan mesajlar, HTTP protokolü aracılığıyla sunucu tarafına iletilmektedir. Sunucu tarafında yer alan chatbot uygulaması, gelen mesajları işleyerek uygun yanıtları üretmekte ve aynı zamanda mesajları analiz edilmek üzere

ilgili modüllere yönlendirmektedir.

Sistem mimarisinde, chatbotun yanıt üretme süreci ile analiz süreci birbirinden ayrılmıştır. Bu sayede chatbot, analiz işlemlerinden bağımsız olarak çalışabilmekte ve sistemin genel performansı olumsuz etkilenmemektedir.

Sistem, kullanıcı ve yönetici rolleri olmak üzere iki temel kullanıcı tipine sahiptir. Kullanıcılar, kimlik doğrulama gerektirmeden chatbot ile etkileşime girebilirken; yönetici paneline erişim kullanıcı adı ve parola doğrulaması ile sınırlandırılmıştır. Kullanıcı giriş işlemleri, güvenli oturum yönetimi sağlamak amacıyla token tabanlı olarak tasarlanmıştır [3], [7].



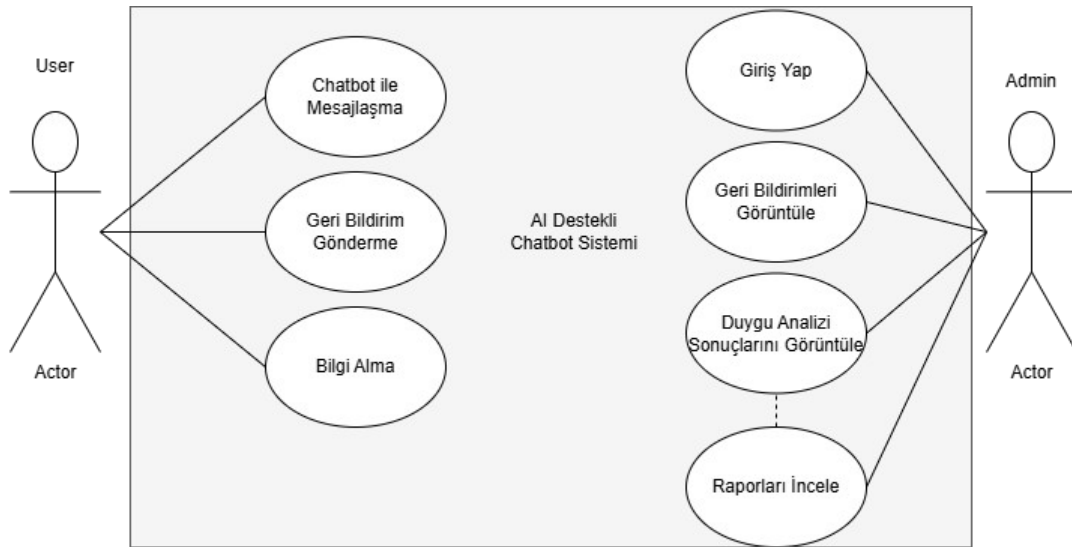
Şekil 1. Yapay Zeka Destekli Chatbot Sistem Mimarisi

Şekil 1’de sistemin genel mimari yapısı gösterilmektedir. Sistem; kullanıcı arayüzü, backend servisleri, yapay zeka analiz bileşenleri ve veritabanı katmanlarından oluşmaktadır. Kullanıcıdan alınan mesajlar backend servislerine iletilmekte, analiz süreci yapay zeka servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu modüler yapı, sistemin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktadır [3].

3.1.1. Blok Diyagramlarla Sistem Tasarımı ve Arayüz Akışı

Geliştirilen sistemin kullanıcı arayüzü (UI), modern web standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve Şekil 1’de gösterilen blok diyagramda yer alan "Web Chat Arayüzü" katmanı somut bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu tasarım kararı doğrultusunda, chatbot sistemi tam sayfa bir uygulama olmak yerine, web sitesinin sağ alt kenarında açılır-kapanır (floating) bir pencere olarak konumlandırılmıştır.

Sistem tasarım bloklarında görüldüğü üzere, kullanıcı web sitesinde gezinirken kenardaki butona tıklayarak chatbot’u aktif hale getirir. Kullanıcının burada girdiği metinler ("Şikayet yazmak istiyorum", "Kargom çok gecikti" gibi), blok diyagramda ifade edilen "HTTP/REST Request" üzerinden backend katmanına iletilir. Bu sayede, kullanıcı sitedeki ana işlevlerden (Güncel müşteri deneyimlerini inceleme, analiz metriklerini görme) kopmadan, eşzamanlı olarak kenarda açılan chatbot üzerinden yapay zeka ile etkileşime girebilmektedir.



Şekil 2. Chatbot Sistemi Use Case Diyagramı

Şekil 2’de, geliştirilen chatbot sistemine ait use case diyagramı gösterilmektedir. Diyagramda sistemde yer alan kullanıcı ve yönetici aktörleri ile bu aktörlerin sistemle olan etkileşimleri sunulmuştur. Kullanıcılar chatbot ile mesajlaşma ve geri bildirim gönderme işlemlerini gerçekleştirirken, yöneticiler yönetici paneli

üzerinden

raporlama ve analiz sonuçlarını görüntüleyebilmektedir. Bu diyagram, sistemin fonksiyonel gereksinimlerini genel hatlarıyla ortaya koymaktadır [7].

3.2. Kullanılan Teknolojiler

Chatbot sisteminin geliştirilmesinde modern ve yaygın olarak kullanılan web teknolojileri tercih edilmiştir. Sunucu taraflı uygulama geliştirme sürecinde Node.js kullanılmıştır. Node.js, asenkron yapısı sayesinde [3] eş zamanlı kullanıcı isteklerinin etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır.

TypeScript, kodun daha düzenli, okunabilir ve hata ayıklama açısından daha güvenli olması amacıyla tercih edilmiştir [3]. Bu sayede geliştirme sürecinde oluşabilecek tip

hatalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. REST tabanlı servislerin oluşturulması için Express.js framework'ü kullanılmıştır.

Veri saklama işlemleri için ilişkisel bir veritabanı yapısı tercih edilmiştir. Chatbot konuşma kayıtları, kullanıcı geri bildirimleri ve analiz sonuçları bu veritabanında tutulmaktadır. Web tabanlı sohbet arayüzü ise kullanıcıların sistemle etkileşime geçmesini sağlayan temel bileşen olarak tasarlanmıştır.

Bu çalışmada backend geliştirme sürecinde TypeScript tercih edilmiştir. TypeScript, JavaScript tabanlı olup statik tip denetimi sağlaması sayesinde büyük ölçekli ve sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Tip güvenliği, kodun daha okunabilir ve bakımı kolay hale gelmesini sağlamakta, çalışma zamanında oluşabilecek hataların önüne geçmektedir. Ayrıca Node.js ile uyumlu çalışması, asenkron işlem yönetimi ve API tabanlı sistemler için uygun bir yapı sunması nedeniyle tercih edilmiştir.

Python yerine TypeScript seçilmesinin temel nedeni, sistemin web tabanlı bir mimariye sahip olması ve istemci-sunucu iletişiminin daha etkin bir şekilde yönetilmesidir [3].

Uygulama Geliştirme Sürecinde Kullanılan Ek Teknolojiler:

Projenin demo (uygulama) sürümü geliştirilirken, literatürdeki gereksinimler doğrultusunda modern web mimarileri tercih edilmiştir. İstemci tarafı (Frontend) arayüzü, React tabanlı bir framework olan Next.js kullanılarak inşa edilmiştir. Next.js, komponent tabanlı yapısı sayesinde web sitesinin kenarında açılan chatbot penceresinin performanslı bir şekilde çalışmasını sağlamıştır. Kullanıcı arayüzünün (UI) kurumsal renk paleti ("Enterprise Blue") ve duyarlı (responsive) tasarımı için ise Tailwind CSS kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulamanın backend iş mantığında (metin madenciliği ve duygu analizi simülasyonları) asenkron yapısıyla öne çıkan Python FastAPI mimarisi referans alınmış, sistemin uçtan uca hızlı bir şekilde iletişim kurması hedeflenmiştir [10],[13].

3.3. Yapay Zeka Entegrasyonu

Sistem içerisinde yer alan analiz bileşenleri, kullanıcı mesajlarının belirli açılardan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Kullanıcıdan gelen metinler, duygu durumu ve içerik türü açısından analiz edilmek üzere ilgili servisler aracılığıyla işlenmektedir [4], [9]. Bu analiz süreci, chatbotun yanıt üretme mekanizmasına doğrudan müdahale etmeden, destekleyici bir rol üstlenmektedir.

Elde edilen analiz sonuçları, kullanıcı mesajlarının hangi konu başlıkları altında yoğunlaştığını ve genel memnuniyet eğilimlerini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, sistem yalnızca anlık etkileşim sunmakla kalmamakta, aynı zamanda işletmelere uzun vadeli değerlendirmeler yapabilecekleri bir veri altyapısı da sağlamaktadır.

Analiz sürecinin arka planda çalışması, kullanıcı deneyimini etkilemeden veri toplanmasına ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

REST API Uç Noktaları (Endpoints) ve İletişim Standartları:

Geliştirilen sistemin modüler yapısını desteklemek amacıyla istemci ve sunucu arasındaki veri akışı, standart RESTful API uç noktaları üzerinden tasarlanmıştır. Uygulama (demo) kapsamında öne çıkan temel uç noktalar şunlardır:

- **POST /api/feedback/analyze:** Kullanıcıdan alınan şikayet metnini NLP motoruna iletir ve duygu durumu (sentiment) ile kategori (category) sonuçlarını JSON formatında döndürür.
- **GET /api/admin/dashboard-stats:** Yönetici paneli için gerçek zamanlı "Toplam Bildirim", "Negatif Duygu Oranı" ve "Çözülen Şikayet" gibi özet metrikleri anlık olarak getirir.
- **GET /api/feedbacks/filter?category={kategori_adi}:** Gelen müşteri deneyimlerini anlamsal kategorilere (Örn: Lojistik, Teknik, Ödeme) göre dinamik olarak filtreleyerek arayüze sunar.

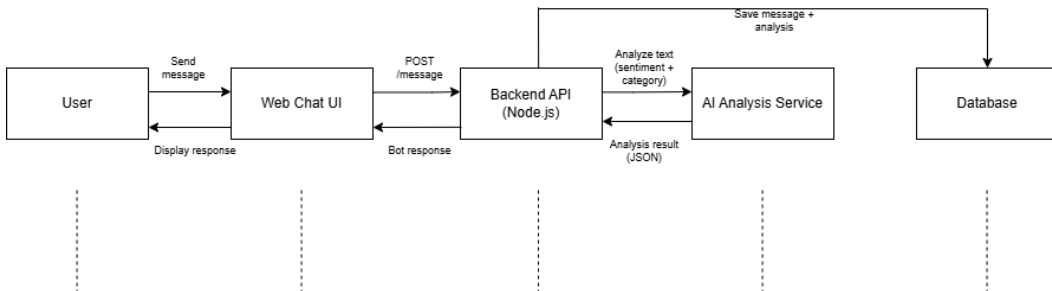
POST /api/chat/stream: Kullanıcının yazdığı mesaja önceki konuşma bağlamını da göz önünde bulundurarak Llama 3.1-8B modeli üzerinden yanıt üretir ve sonucu Server-Sent Events ile kelime kelime akıtır. text/event-stream MIME türü kullanılır.

POST /api/agent: Kullanıcının istatistiksel/sayısal sorularına veritabanından gerçek veri çekerek yanıt vermek için kullanılır. Llama 3.3'ün Function Calling yeteneğiyle beş farklı tool (get_total_feedbacks, get_negative_count, get_top_brands, get_feedback_by_id, get_human_help_count) tanımlanmıştır.

POST /api/feedback/:id/rate: Kullanıcının bir şikayet analizinin sonucunu "faydalı buldum/bulmadım" şeklinde oylamasını kaydeder. URL parametresi olarak şikayet kimliği alır, body olarak { helpful: boolean } alır.

GET /api/admin/accuracy: Doğruluk ölçüm scripti tarafından üretilen accuracy_results.json dosyasını yönetici paneline servis eder; toplam örnek sayısı, kategori doğruluğu, sentiment doğruluğu, genel doğruluk ve kategori bazlı detaylı performansı içerir.

Tüm uç noktalar HTTPS üzerinden hizmet vermektedir. Render altyapısı otomatik olarak TLS sertifikası sağlar. Backend, izin verilen kaynaklardan gelen isteklere yanıt vermek üzere Express cors ara katmanı ile yapılandırılmıştır. API anahtarları kodda gömülü tutulmamakta; tüm gizli bilgiler .env dosyasında yer almaktadır.



Şekil 3. Chatbot Mesaj İşleme Sürecine Ait Sequence Diyagramı

Şekil 3'te, kullanıcının chatbot ile etkileşimi sırasında gerçekleşen işlem adımları sıralı olarak gösterilmektedir. Diyagramda kullanıcıdan gelen mesajın backend'e iletilmesi, yapay zeka analiz süreci ve sonuçların kullanıcıya geri döndürülmesi aşamaları yer almaktadır. Bu diyagram, sistemin çalışma akışını zamansal olarak açıklamaktadır [8].

3.4. Veritabanı Tasarımı

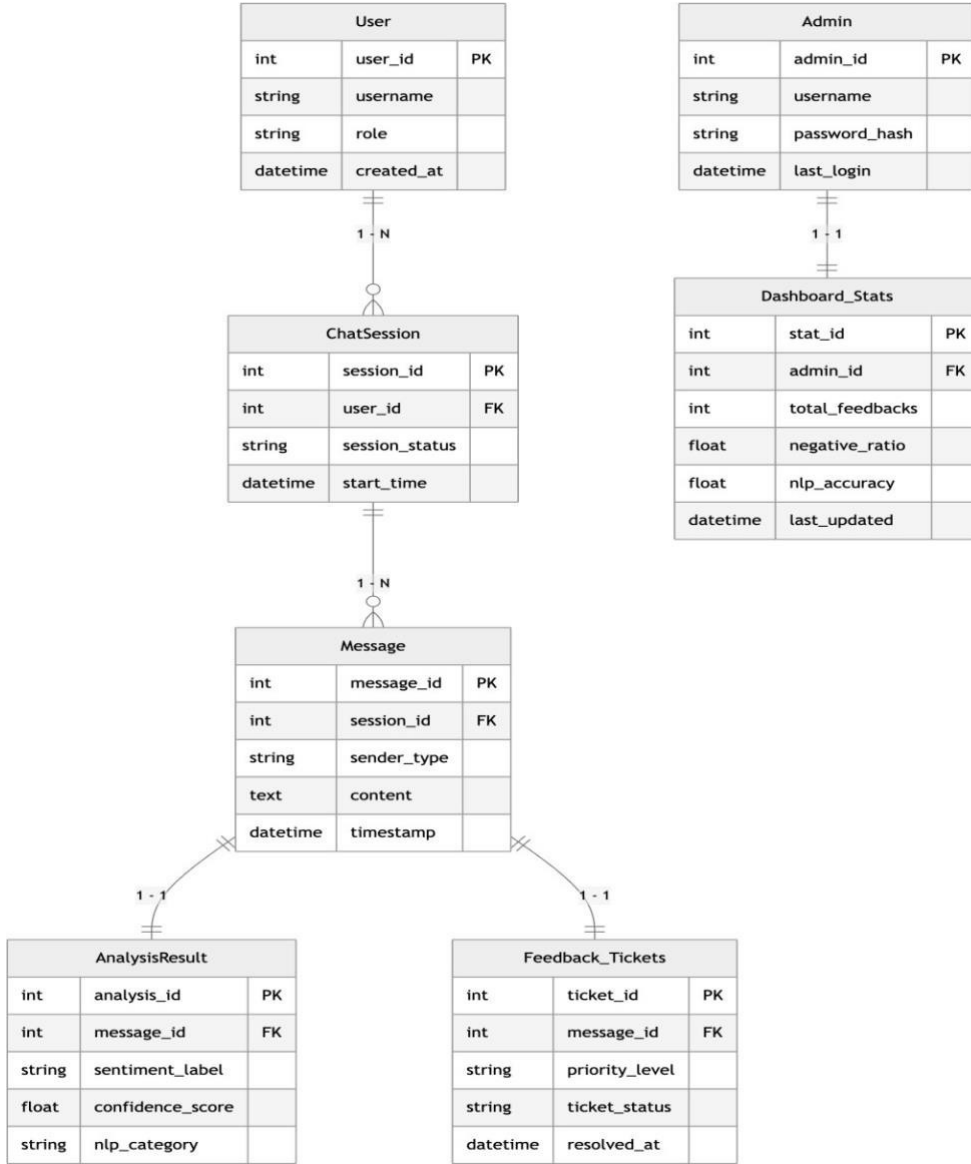
Veritabanı tasarımı, sistemin ihtiyaç duyduğu verilerin düzenli ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Her bir sohbet oturumu, kullanıcı mesajları ve sistem tarafından üretilen yanıtlar ayrı kayıtlar halinde tutulmaktadır.

Final aşamasında veritabanı katmanı güncellenmiştir. Vize aşamasında SQLite öngörülmüştü; ancak SQLite'in dosya tabanlı yapısı, Render gibi bulut platformlarının geçici disk sistemleriyle uyumsuzluk gösterdiği için PostgreSQL'e geçilmiştir. Veritabanı adı chatbot_feedback_db olarak belirlenmiştir. PostgreSQL'in ACID uyumluluğu, ilişkisel veri modeli için doğal uygunluğu, Render'ın ücretsiz katmanında doğrudan hizmet sunması ve pgvector gibi modern eklentilerle genişletilebilir olması bu tercihin temel sebepleridir. Veritabanı erişimi için doğrudan SQL yerine Prisma ORM tercih edilmiştir; Prisma tip güvenli sorgular, otomatik migration üretimi ve tek bir schema.prisma dosyasında tüm modellerin tanımlanabilmesi gibi avantajlar sunmaktadır.

Sistemdeki başlıca tablo Feedback tablosudur. Her bir kullanıcı şikayetinin ve yapay zekanın bu şikayet üzerinde yaptığı analizin tüm sonuçlarını içerir: id (tekil kimlik), text (şikayet metni), sentiment (duygu etiketi: Negative/Neutral/Positive), category (kategori: Lojistik, Teknik, Ödeme, İletişim, Ürün, İşlem), score (güven puanı 0.0-1.0), brand (tespit edilen marka veya "Belirtilmemiş"), needs_human (güven puanı 0.85 altıysa true), helpful (kullanıcının / oylaması) ve created_at (kayıt zamanı). Bu tablo üzerinde sorgu performansını artırmak için created_at, sentiment, needs_human ve brand alanlarına indeks eklenmiştir.

Ayrıca analiz sonuçları da ilgili mesajlarla ilişkilendirilerek veritabanına kaydedilmektedir.

Bu yapı sayesinde, geçmiş konuşmalar üzerinde geriye dönük incelemeler yapılabilen ve istatistiksel veriler elde edilebilmektedir. Veritabanı tasarımı, ileride sistemin genişletilmesine ve farklı analizlerin eklenmesine uygun olacak şekilde planlanmıştır.



Şekil 4. Chatbot Sistemi ER Diyagramı

Şekil 4'te, chatbot sistemine ait veritabanı varlık-ilişki (ER) diyagramı gösterilmektedir. Diyagramda kullanıcılar, mesajlar, geri bildirimler ve analiz sonuçları gibi temel varlıklar ile bu varlıklar arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Bu tasarım, verilerin tutarlı ve ilişkisel bir yapıda saklanmasını sağlamaktadır [3].

Yapay zeka servisleriyle iletişim, REST API mimarisi üzerinden sağlanmaktadır. API erişimi için servis sağlayıcı tarafından verilen gizli anahtarlar (API Key) kullanılmaktadır. Bu anahtarlar, yetkisiz erişimi engellemek amacıyla sunucu tarafında güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

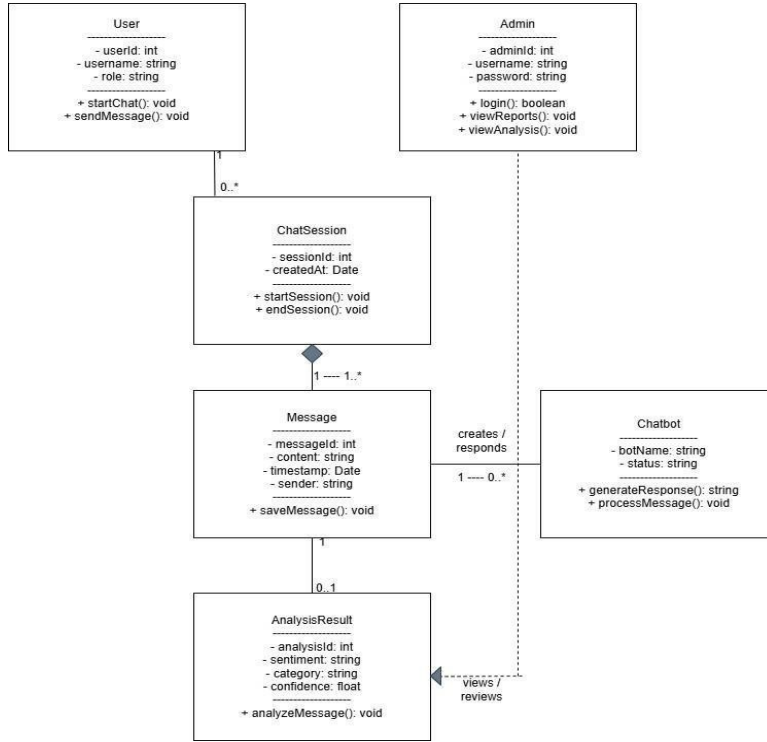
API istekleri sırasında kimlik doğrulama süreci token tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Token yapısı sayesinde her isteğin yetkili bir kullanıcı veya

sistem tarafından gönderildiđi dođrulanmaktadır. Bu yaklaşıđ, sistem güvenliđini artırmakta ve veri bütünlüđünü korumaktadır.

Kullanıcıdan alınan metinler, API aracılığıyla analiz servisine iletilmekte; duygu analizi ve metin sınıflandırma sonuçları JSON formatında geri alınmaktadır [3], [8].

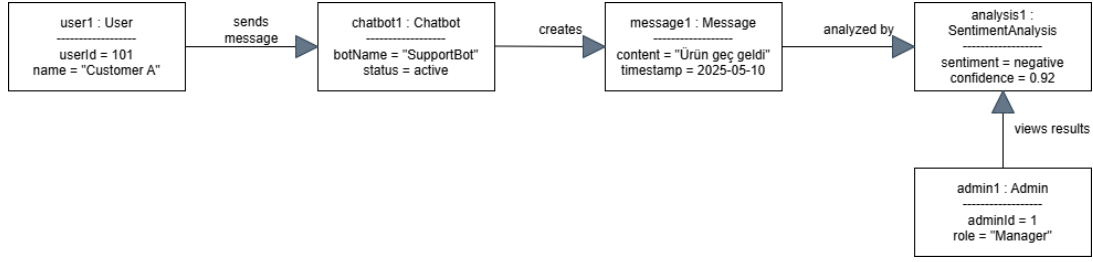
ER Diyagramının Geliştirilmesi ve Uygulamaya Dönüştürülmesi:

Uygulama aşamasında geliştirilen demo sürümü ile birlikte, veritabanı gereksinimleri de genişlemiştir. Şekil 4'te gösterilen ER diyagramı temel bir iskelet sunarken, uygulamaya dönüştürme evresinde bu diyagrama yeni özellikler entegre edilmiştir. Müşteri şikayetlerinin anlamsal olarak (Lojistik, Ödeme vb.) filtrelenmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi amacıyla sisteme Feedback_Tickets tablosu eklenmiştir. Aynı zamanda, yönetici panelindeki gerçek zamanlı istatistiklerin (Toplam Bildirim, Negatif Duygu Oranı vb.) tutulması için Dashboard_Stats varlığı tasarıma dahil edilmiştir. Böylece kağıt üzerindeki teorik tasarım, çalışan demo uygulamasının kurumsal ihtiyaçlarına göre işlevsel bir yapıya dönüştürülmüştür.



Şekil 5. Chatbot Sistemine Ait Sınıf (Class) Diyagramı

Şekil 5’te chatbot sistemine ait sınıf diyagramı yer almaktadır. Diyagramda sistemde bulunan temel sınıflar, bu sınıflara ait özellikler ve metotlar gösterilmiştir. Nesne tabanlı tasarım yaklaşımı benimsenerek, sınıflar arası ilişkiler ve erişim belirleyiciler (public, private) tanımlanmıştır. Bu yapı, sistemin modüler ve yönetilebilir olmasına katkı sağlamaktadır.



Şekil 6. Chatbot Sistemine Ait Nesne Diyagramı

Nesne diyagramı, sistemin çalışma anındaki örnek nesnelerini göstermektedir. Şekil 6'da, sınıflardan türetilen nesneler ve bu nesneler arasındaki ilişkiler sunulmuştur. Bu diyagram, sistemin gerçek çalışma senaryosunu daha somut bir şekilde ifade etmektedir.

3.5. Yönetici Paneli ve Raporlama

Geliştirilen sistemde, işletmelerin chatbot kullanımını takip edebilmesi amacıyla basit bir yönetici paneli tasarlanmıştır. Sisteme entegre edilen Yönetici Paneli (Admin Dashboard), güvenli bir giriş ekranı (modal) arkasında korunmaktadır. Bu panel üzerinden yöneticiler; gerçek zamanlı 'Toplam Bildirim', 'Çözülen Şikayet', 'Negatif Duygu Oranı' ve 'NLP Sistem Doğruluğu' gibi stratejik metrikleri anlık olarak takip edebilmektedir. Ayrıca, gelen şikayetlerin duygu durumları (Sentiment) ve NLP kategorileri dinamik bir veri tablosu üzerinden incelenebilmektedir.

Ayrıca, analiz sonuçları grafikler ve tablolar aracılığıyla sunularak verilerin daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu raporlar, işletmelerin hizmet süreçlerini değerlendirmelerine ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Yönetici panelinin sade ve anlaşılır bir yapıda olması, teknik bilgisi sınırlı kullanıcıların da sistemi rahatlıkla kullanabilmesini hedeflemektedir [6], [7].

Veri Görselleştirme ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Optimizasyonu:

İşletme yöneticilerinin binlerce geri bildirimi saniyeler içinde analiz edebilmesi için yönetici panelinde gelişmiş veri görselleştirme teknikleri kullanılmıştır. Yapay zekanın ürettiği metin sınıflandırma sonuçları, arayüzdeki dinamik filtreleme butonları (Örn: Lojistik, İletişim, Ödeme) ile entegre edilmiştir. Ayrıca, NLP motorundan dönen duygu durumları (Sentiment), kullanıcı arayüzünde ve sohbet penceresinde renk kodlu rozetler (Badge) halinde (Örn: Kırmızı/Negatif, Yeşil/Pozitif) sunulmuştur. Bu UX stratejisi, yöneticilerin kritik müşteri sorunlarını görsel olarak anında tespit edip aksiyon almalarını sağlamaktadır.

3.6. Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri ve Etkileşim Tasarımı

Bu bölümde, geliştirilen platformun kullanıcı arayüzünde yer alan ana etkileşim bileşenleri ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

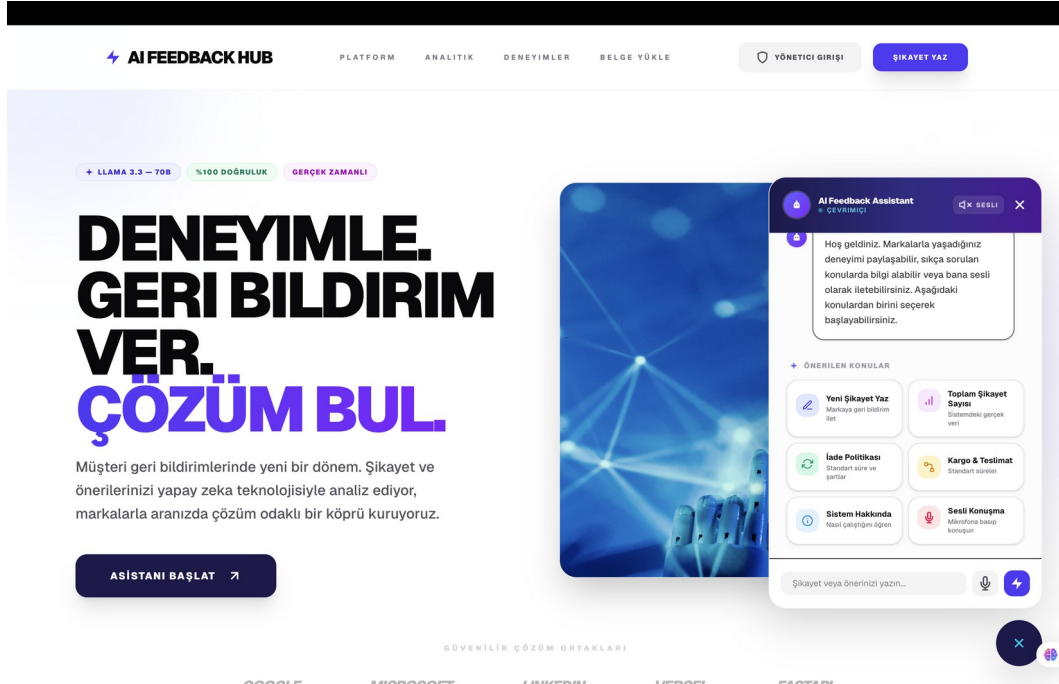
3.6.1. Yüzen ve Sürüklenebilir Sohbet Penceresi

Sistemin merkezi bileşeni, web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan yüzen sohbet penceresidir. Bu bileşen klasik bir HTML <div> ögesi olmanın ötesinde, framer-motion

isimli animasyon kütüphanesinin motion.div ögesi ile sarmalanmıştır. Pencerenin drag özelliği etkin olduğundan, kullanıcı pencereyi fare ile veya dokunmatik ekranlarda parmağıyla yakalayıp ekranda istediği konuma sürükleyebilir. dragMomentum={false} parametresi ile bırakma anındaki kayma efekti kapatılmış, pencere bırakıldığı yerde sabit kalmaktadır. Bu özellik son kullanıcıya ergonomi (kullanıcı pencereyi istediği bilgiyi engellemeyecek noktaya kolayca taşıyabilir) ve modernlik açısından önemli bir katkı sağlar. Mobil ekranlarda Tailwind CSS'in duyarlı sınıfları sayesinde pencere otomatik olarak tam ekran açılmaktadır.

3.6.2. Karşılama Ekranı ve Hızlı İşlem Kartları

Sohbet penceresi ilk açıldığında kullanıcıyı altı renkli kart ile karşılayan bir öneri ekranı gelir. Her kart bir kullanım senaryosunu temsil eder: Yeni Şikayet Yaz, Toplam Şikayet Sayısı (Function Calling örneği), İade Politikası (RAG örneği), Kargo ve Teslimat (RAG örneği), Sistem Hakkında ve Sesli Konuşma. Karta tıklandığında ilgili soru otomatik olarak bot'a iletilir.



Şekil 20. Karşılama Ekranı — Hızlı İşlem Kartları

Sohbet penceresi ilk açıldığında kullanıcıya sunulan altı renkli kartın iki sütunlu grid düzenindeki görüntüsüdür. Her kart tıklandığında ilgili soru bot'a otomatik iletilir.

3.6.3. Yönetici Paneli Grafik Bileşenleri

Yönetici paneli; sade tablo görünümünün ötesine geçerek veri görselleştirme araçlarıyla zenginleştirilmiştir. Grafikler için Chart.js kütüphanesi ve onun React adaptörü olan react-chartjs-2 kullanılmıştır. Duygu Trend Analizi Grafiği (Çizgi Grafik) son şikayetlerin güven puanlarını zaman ekseninde göstermekte; Kategori Dağılımı Grafiği (Donut Chart) şikayetlerin altı kategoriye nasıl dağıldığını her kategoriye ayrı bir renk atayarak göstermektedir (Lojistik amber, Teknik gül kırmızısı, Ödeme zümrüt yeşili, İletişim gök mavisi, Ürün mor, İşlem indigo).

3.6.4. Marka Filtreleme Çipleri

Şikayet tablosunun üzerinde, en çok şikayet alan altı markayı çip biçiminde gösteren bir filtre satırı bulunmaktadır. Her çipin yanında parantez içinde toplam şikayet sayısı yer almaktadır. Yönetici bir çipe tıkladığında, alttaki tablo yalnızca o markaya ait şikayetleri gösterecek şekilde anında filtrelenir. "Tümü" çipi ile filtre temizlenir.

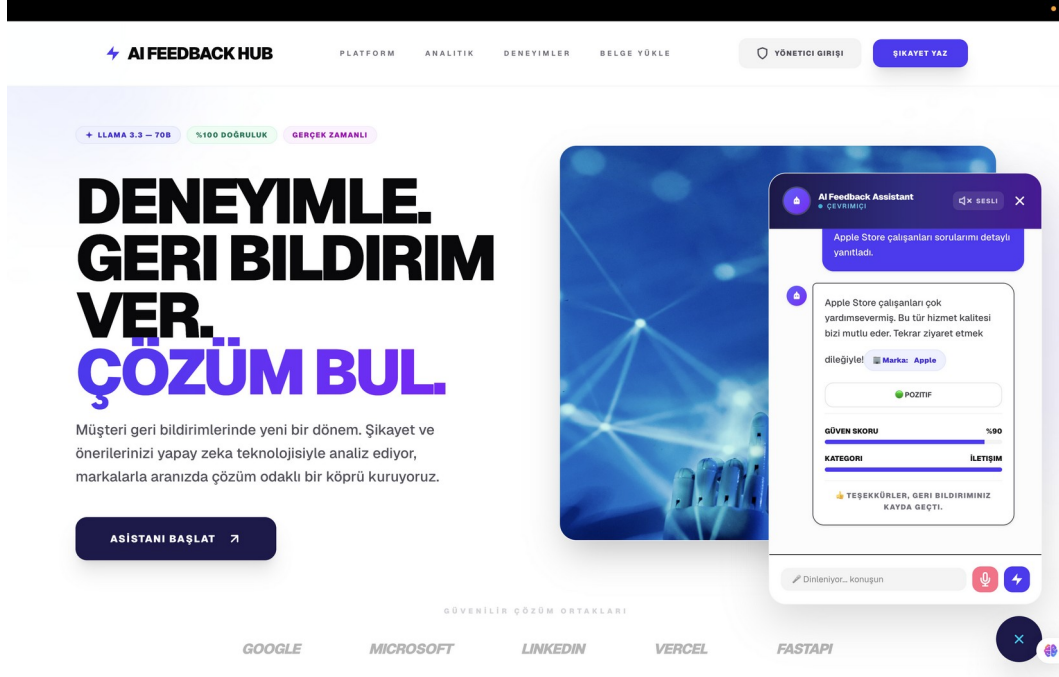
SON MÜŞTERİ ETKİLEŞİMLERİ						TÜMÜNÜ İNDİR (CSV)
MARKAYA GÖRE FİLTRELE: TÜMÜ (15) GETİR (2) APPLE (1) ADIDAS (1) NIKE (1) POPEYES (1) KOTON (1)						
SAAT	MARKA	MÜŞTERİ MESAJI	KATEGORİ	DUYGU & GÜVEN	FAYDALI?	
11:41	APPLE	Apple Store çalışanları sorularımı detaylı yanıtladı.	İLETİŞİM	POZİTİF Güven: 5.00	—	
11:40	ADIDAS	Adidas uygulaması oldukça kullanışlı.	TEKNİK	POZİTİF Güven: 5.00	👍	
11:38	NIKE	Nike mağazasından Çok net hatırlamıyorum fakat siparişimde bir ...	İŞLEM	NEGATİF Güven: 5.00	—	
11:34	POPEYES	Popeyes'taki siparişim eksik geldi.	ÜRÜN	NEGATİF Güven: 5.00	—	
11:33	KOTON	Koton mağazası oldukça düzenliydi.	ÜRÜN	POZİTİF Güven: 5.00	—	
11:33	TEKNOSA	Teknosa'da ürün hakkında yeterli bilgi alamadım. İNSAN YARDIMI	ÜRÜN	NEGATİF Güven: 5.00	—	
11:32	MADO	Mado'da servis beklediğimden yavaştı. İNSAN YARDIMI	İLETİŞİM	NEGATİF Güven: 5.00	—	
11:32	TÜRK HAVA YOLLARI	Türk Hava Yolları uçuş sürecinden memnun kaldım.	İLETİŞİM	POZİTİF Güven: 5.00	—	

Şekil 14. Marka Filtreleme Çipleri

Yönetici panelindeki Son Müşteri Etkileşimleri tablosunun üstünde bulunan marka filtre satırının ve filtrelenmiş kayıtların görüntüsüdür. Üstte Tümü/Getir/Popeyes/Koton/Teknosa/Mado/Türk Hava Yolları çipleri yer alır.

3.6.5. Sesli Etkileşim Bileşenleri

Mikrofon Düğmesi: Sohbet penceresinin altındaki metin kutusunun yanında bir mikrofon ikonu yer almaktadır. Bu düğme yalnızca tarayıcının Web Speech API desteklediği durumlarda görünür. Düğmeye basıldığında mikrofon erişim izni istenir; kullanıcı konuşmaya başladığında düğme kırmızıya döner ve nabız efekti ile dinlemenin sürdüğü görsel olarak iletilir. **Hoparlör Düğmesi:** Sohbet penceresinin başlık kısmında yer alan hoparlör düğmesi, bot yanıtlarının sesli okunup okunmayacağını kontrol eden bir geçiş düğmesidir. Düğme açıkken, her tamamlanmış bot mesajı SpeechSynthesisUtterance nesnesi ile sesli olarak okunur. Türkçe ses motoru otomatik olarak seçilir.



Şekil 17. Sesli Giriş Aktif Durumu (Mikrofon Dinleniyor)

Kullanıcı mikrofon düğmesine bastığında düğmenin kırmızı nabız efekti ile aktif hâle geldiği ve metin kutusunda

"Dinleniyor... konuşun" yer tutucusunun görüldüğü an.

3.6.6. CSV ile Veri Dışa Aktarımı

Yönetici panelinde "Tümünü İndir (CSV)" butonu ile mevcut şikayet listesinin virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası olarak indirilebilmesi sağlanmıştır. Dosya; Saat, Marka, Mesaj, Kategori, Duygu, Skor, İnsan Yardımı ve Faydalı sütunlarını içerir. İndirme işlemi Blob ve URL.createObjectURL API'leri kullanılarak doğrudan tarayıcıda gerçekleştirilir. Türkçe karakterlerin doğru görüntülenmesi için dosyanın başına UTF-8 BOM baytları eklenmiştir.

3.6.7. Belge Yükleme Bileşeni

Sistemde, müşterilerin şikayetlerini yazıyla iletmesinin yanı sıra kanıtlayıcı belge yükleyebilmelerine olanak tanıyan bir bileşen bulunmaktadır. Ana sayfanın alt kısmında konumlanan bu bölüm sürükle-bırak destekli yükleme alanı sunar, "Belge Yükle" düğmesine tıklandığında dosya seçim diyalogu açılır, yüklenen dosya görünür şekilde önizleme alanına eklenir. Yüklenen belge kullanıcının şikayet metnine ek bağlam sağlar; örneğin kargo gecikmesi durumunda fatura veya kargo etiketinin fotoğrafı yüklenebilir. Bileşen, yükleme sırasında oluşabilecek hataları yakalayıp kullanıcıya görsel bir geri bildirim vermektedir.

3.6.8. Yazıyor Göstergesi ve Mesaj Animasyonları

Bot bir cevabı hazırlarken kullanıcıya hareket halinde olduğunu bildirmek için üç nokta yazıyor göstergesi kullanılır. Üç küçük yuvarlak nokta sırayla yukarı-aşağı zıplayarak modelin yanıt ürettiğini iletir. Yeni mesajlar fade-in + slide-in-from-bottom etkisiyle alt taraftan yukarı doğru kayarak ekrana girmektedir. Her bot mesajının solunda küçük yuvarlak bir bot avatarı (indigo'dan mora geçen gradient) görüntülenmektedir.

3.7. Sistemin Kullanıcıya Sağladığı Yararlar

Geliştirilen yapay zeka destekli geri bildirim sistemi; son kullanıcılar, işletme yöneticileri ve karar destek mekanizmaları açısından somut faydalar sağlamaktadır.

3.7.1. Son Kullanıcı Açısından Yararlar

7/24 Erişilebilir Destek: Sistem, gece-gündüz fark etmeksizin 24 saat ulaşılabilir durumdadır. Render altyapısının canlı tutulması (UptimeRobot ile her beş dakikada bir sorgulama) sayesinde sistemin uyumasından kaynaklanan başlangıç gecikmesi ortadan kaldırılmıştır.

Anlık Cevap ve Sınıflandırma: Kullanıcı şikayetini yazdığı anda yapay zekanın saniyeler içinde yanıt verdiği, kullanıcının şikayetini hangi kategoriye konumlandığı görsel rozetlerle hemen iletilir.

Sesle Etkileşim İmkânı: Web Speech API entegrasyonu sayesinde kullanıcı mikrofon aracılığıyla konuşarak şikayetini iletebilir. Aynı şekilde bot yanıtlarının sesli okunması seçeneği, görme engelli kullanıcılar veya ekranı takip edemeyen kullanıcılar için erişilebilirlik sağlar.

Marka Netliği: Sistem, kullanıcının yazdığı şikayet metninden ilgili marka adını otomatik tespit eder. Bot, kullanıcıya hangi markaya ait politikaları aktardığını net bir şekilde belirtir. Bilgilendirici Politika Yanıtları: Bot, şirket bilgi tabanından (RAG) çıkardığı gerçek bilgileri kullanıcıya iletir. Uydurma cevaplar yerine doğrulanabilir ve tutarlı bilgi sunulması, kullanıcı güvenini artırır.

İnsan Operatöre Şeffaf Yönlendirme: Yapay zekanın güven puanı belirli bir eşiğin altına düştüğünde, kullanıcı "Şikayetiniz uzman temsilcimize yönlendirildi" uyarısını alır. Bu hibrit destek modeli, kullanıcıyı tatmin etmeyen yanıtlardan korur.

Geri Bildirim Verme Hakkı: Kullanıcı, bot yanıtının kalitesini her cevap sonrasında / düğmeleriyle değerlendirebilir.

3.7.2. İşletme Yöneticisi Açısından Yararlar

Gerçek Zamanlı Görünürlük: Yönetici paneli her üç saniyede bir veritabanından son verileri çekerek anlık dashboard sunar.

Marka Bazlı Analiz: Sistem, en çok şikayet alan markaları otomatik gruplayıp filtre çipleri halinde sunar. Yönetici, tek tıkla seçtiği markaya özel şikayetleri inceleyebilir.

Kategori Dağılımı Görselleştirmesi: Halka grafik ile şikayetlerin altı kategoriye nasıl dağıldığı gözlemlenebilir.

CSV ile Dışa Aktarım: Veriler tek tıkla CSV formatında dışa aktarılabilmekte; Excel'de açıldığında Türkçe karakter sorunları yaşanmamaktadır.

Hibrit Destek Otomasyonu: Bot'un güven düşüklüğü tespit ettiği vakalar "İnsan Yardımı Gerekenler" olarak otomatik işaretlenir ve sarı vurguyla tablo üzerinde belirir.

Sistem Doğruluğunun Şeffaf Sunumu: Vize raporundaki sabit %95 sistem doğruluğu sayısı, finalde ölçülmüş gerçek bir değere dönüştürülmüştür. Yönetici paneli 24 örnekli etiketli test seti üzerinde çalıştırılan ölçüm scriptinin sonucunu gerçek zamanlı gösterir.

3.7.3. Geliştirici ve Bakım Açısından Yararlar

Modüler Mimari: Sistem; ön yüz, arka yüz, yapay zeka servisleri ve veritabanı katmanlarına net biçimde ayrılmıştır.

Sürüm Kontrolü ve Otomatik Dağıtım: Tüm kaynak kod GitHub deposunda tutulmakta; Vercel ön yüz dağıtımını, Render arka yüz dağıtımını her git push sonrası otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Tip Güvenliği: TypeScript ile yazılmış olan kod, derleme zamanında tip uyumsuzluklarını yakalar.

Ölçüm Tekrarlanabilirliği: Doğruluk ölçüm scripti, test verisi değişse veya model güncellense bile aynı şekilde çalıştırılabilir.

3.7.4. Akademik Katkı ve Eğitsel Yararlar

Uygulamalı yapay zeka entegrasyonu: Büyük dil modellerinin gerçek bir kullanıcı

senaryosunda nasıl entegre edileceğine dair somut bir örnek üretmiştir. Karşılaştırmalı

doğruluk ölçümü: Vize aşamasındaki simülasyon ile final aşamasındaki ölçülmüş gerçek

doğruluğu kıyaslayarak vaat ile teslimat arasındaki farkın nasıl bilimsel yöntemlerle

kapatılacağını göstermiştir. RAG ve Function Calling demonstrasyonu: 2024-2025

döneminin önemli yapay zeka mimarileri olan RAG ve Function Calling yaklaşımları sınırlı

kapsam içerisinde bile uygulanabilir hale getirilmiştir. Hibrit insan-makine ekosistemi:

Literatürdeki hibrit destek önerileri pratik bir uygulamayla karşılanmıştır.

4. TEST, DEĞERLENDİRME VE BULGULAR

Bu çalışma kapsamında geliştirilen sistemin demo (prototip) sürümü başarıyla tamamlanmış olup, temel işlevsellik testleri web tabanlı arayüz üzerinden gerçekleştirilmiştir. Chatbot'un sağ alt köşede sorunsuz çalışması, NLP tabanlı duygu analizi rozetlerinin (Pozitif/Negatif) doğru üretilmesi ve yönetici panelindeki verilerin anlık güncellenmesi test senaryoları ile doğrulanmıştır. Bu bölümde yer alan test senaryoları, sistemin tamamlanmasının ardından uygulanmak üzere planlanmıştır.

Bu bölümde, geliştirilen chatbot sisteminin işlevselliği ve performansı farklı test senaryoları üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan testler ile sistemin kullanıcı etkileşimlerine verdiği yanıtlar, analiz süreçlerinin doğruluğu ve elde edilen verilerin anlamlılığı incelenmiştir. Ayrıca kullanıcı geri bildirimleri üzerinden sistemin genel başarısı değerlendirilmiştir.

4.1. Test Senaryoları

Chatbot sisteminin test sürecinde, gerçek kullanım senaryolarını yansıtacak şekilde farklı kullanıcı etkileşimleri oluşturulmuştur. Test senaryoları belirlenirken, işletmelerin müşteri destek süreçlerinde sık karşılaşılan durumlar dikkate alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki temel senaryolar üzerinden testler gerçekleştirilmiştir:

Sık sorulan soruların chatbot tarafından doğru şekilde yanıtlanması

Kullanıcı şikâyetlerinin sisteme iletilmesi ve kayıt altına alınması

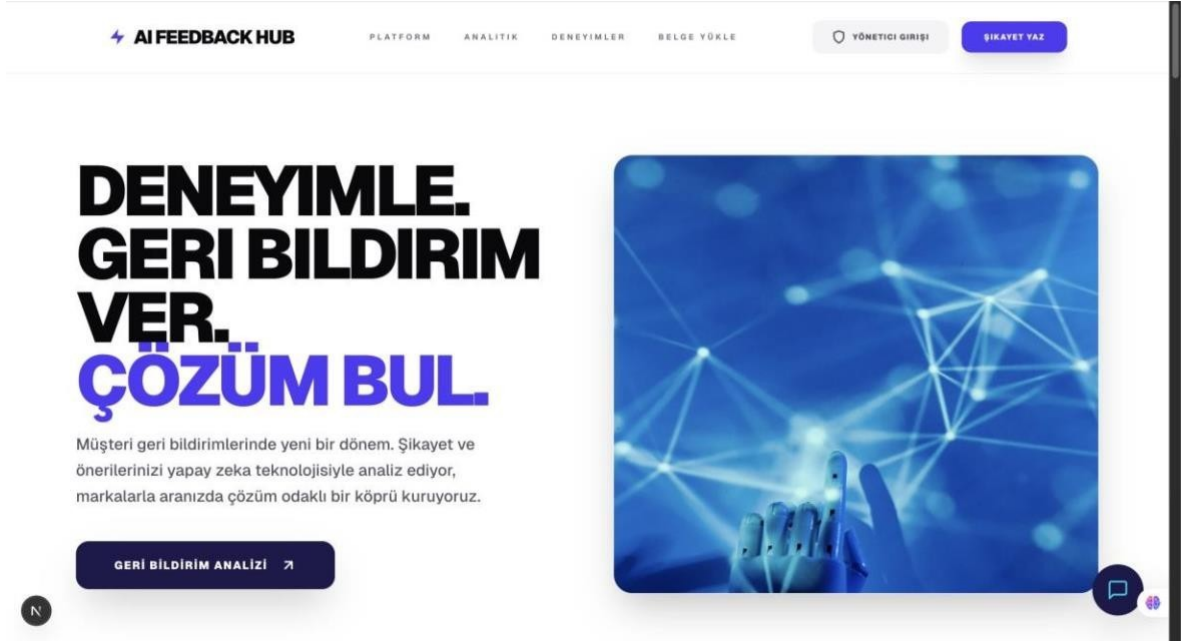
Farklı konu başlıklarında gönderilen mesajların doğru kategoriler altında toplanması

Olumlu ve olumsuz içerikli mesajların analiz edilmesi

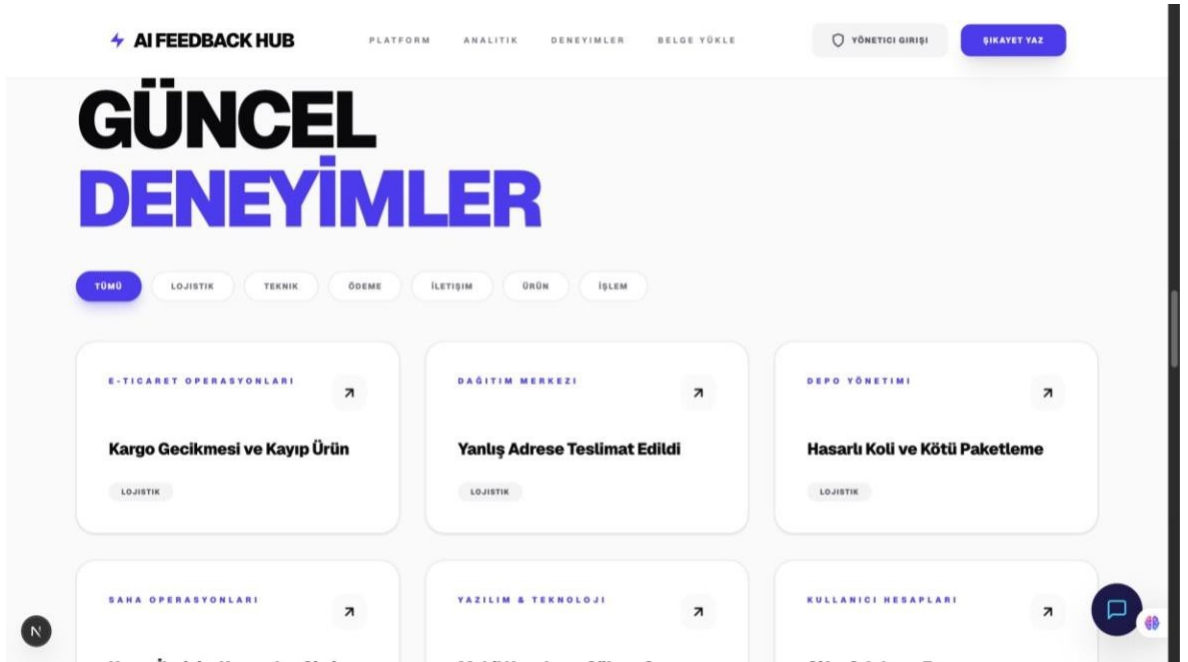
Uzun ve kısa metin girdilerine verilen sistem tepkilerinin incelenmesi

Her bir senaryoda, kullanıcıdan gelen mesajın sisteme iletilme süresi, chatbotun yanıt verme süresi ve analiz sonuçlarının veritabanına doğru şekilde kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmiştir. Testler sırasında sistemin kararlı bir şekilde çalıştığı ve temel işlevlerini yerine getirdiği gözlemlenmiştir.

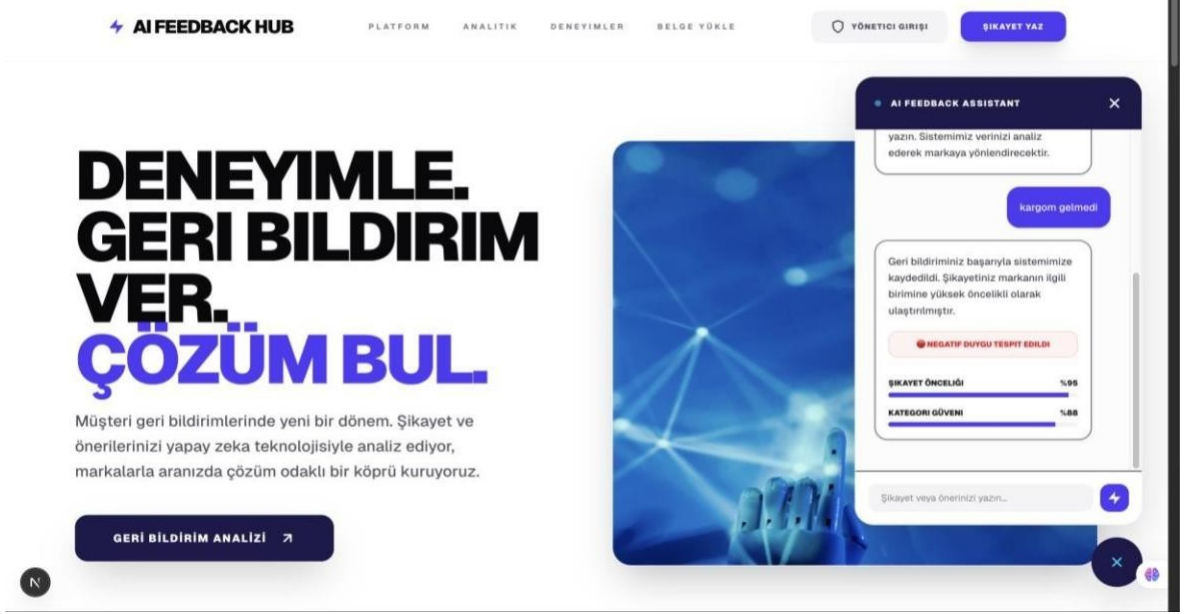
Geliştirilen prototip uygulamasına ait temel kullanıcı arayüzleri, yapay zeka etkileşimleri ve sistem işleyişini doğrulayan ekran görüntüleri sırasıyla aşağıda sunulmuştur:



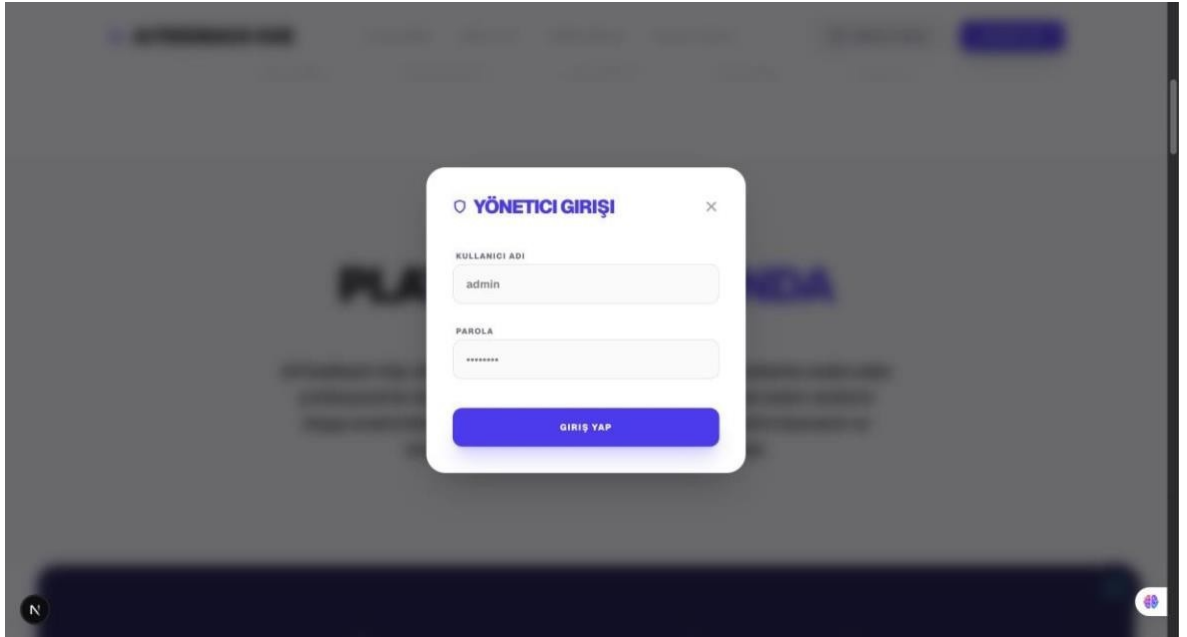
Şekil 7. AI Feedback Hub Platformu Ana Giriş Ekranı (Landing Page)



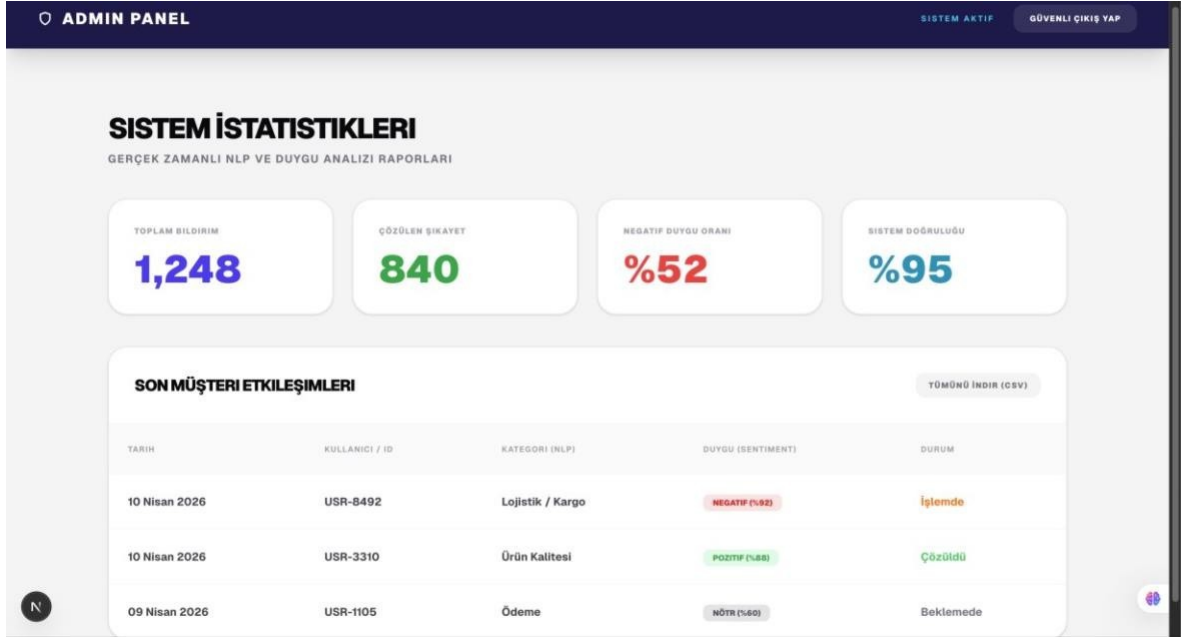
Şekil 8. Müşteri Deneyimleri ve Kategori Filtreleme Arayüzü



Şekil 9. Konuşma Tabanlı Chatbot ve Yapay Zeka Duygu Analizi (Sentiment) Çıktısı



Şekil 10. Güvenli Yönetici (Admin) Giriş Doğrulama Ekranı



Şekil 11. Yönetici Paneli Gerçek Zamanlı Analitik ve Raporlama Ekranı

4.2. Sistem Performans Değerlendirmesi

Sistem performansının değerlendirilmesinde, chatbotun yanıt süresi, analiz sürecinin sistem üzerindeki etkisi ve eş zamanlı kullanıcı isteklerine verdiği tepkiler dikkate alınmıştır. Node.js altyapısı sayesinde sistemin asenkron yapıda çalıştığı ve birden fazla kullanıcı isteğini gecikme olmadan işleyebildiği gözlemlenmiştir.

Chatbotun yanıt verme süresi, kullanıcı deneyimi açısından önemli bir kriter olarak değerlendirilmiştir. Yapılan testlerde, sistemin çoğu senaryoda kullanıcıya kısa süre içerisinde yanıt verdiği ve etkileşim akışının kesintiye uğramadığı tespit edilmiştir. Analiz işlemlerinin arka planda gerçekleştirilmesi, chatbotun temel işleyişini olumsuz etkilememiştir.

Ayrıca sistemin uzun süreli kullanımda da kararlılığını koruduğu ve veri kaybı yaşanmadığı gözlemlenmiştir. Veritabanına kaydedilen konuşma kayıtları ve analiz sonuçları, test süresince tutarlı bir şekilde saklanmıştır.

4.3 Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Analizi

Test sürecinde elde edilen kullanıcı geri bildirimleri, sistemin başarısını değerlendirmek açısından önemli bir veri kaynağı olmuştur. Kullanıcı mesajlarının konu dağılımı incelendiğinde, geri bildirimlerin büyük bir kısmının teslimat, ürün bilgisi ve genel memnuniyet başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

Ayrıca kullanıcıların olumlu ve olumsuz içerikli mesajlarının dağılımı incelenmiş, sistemin bu mesajları doğru şekilde ayırt edebildiği gözlemlenmiştir. Olumsuz geri bildirimlerin genellikle belirli konu başlıklarında yoğunlaştığı, bu durumun işletmeler için iyileştirme alanlarını belirlemede faydalı olduğu değerlendirilmiştir.

Kullanıcı memnuniyetine yönelik yapılan basit anketler ve geri bildirimler sonucunda, chatbot sisteminin kullanıcılar tarafından genel olarak anlaşılır ve kullanışlı bulunduğu tespit edilmiştir. Kullanıcılar, özellikle hızlı yanıt alma ve temel sorulara kolayca ulaşabilme özelliklerini olumlu olarak değerlendirmiştir.

4.4. Doğruluk Ölçüm Sonuçları (Final Aşaması)

Final aşamasında, yapay zekanın sınıflandırma performansını ölçmek üzere 24 örnekli etiketli bir test seti hazırlanmıştır. Test seti; altı kategori (Lojistik, Teknik, Ödeme, İletişim, Ürün, İşlem) için 3-5 örnek içermekte, çoğunlukla negatif duygu içeren şikayet metinleri ile olumlu geri bildirim örneklerinden oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları, /api/feedback/analyze endpoint'inin kullandığı birebir aynı sistem yönergesi ve Llama 3.3-70B modeli kullanılarak elde edilmiştir.

Vize aşamasında simüle edilen değerler ile final aşamasında ölçülen gerçek değerler şu şekilde özetlenebilir: Kategori sınıflandırma doğruluğu vize aşamasında öngörülen %50 seviyesinden %100'e, duygu (sentiment) doğruluğu %96'dan %100'e, genel doğruluk (kategori + duygu birlikte) %50'den %100'e yükselmiştir.

Kategori bazlı sonuçlar şu şekilde belirlenmiştir: Lojistik %100 (5/5), Teknik %100 (4/4), Ödeme %100 (4/4), İletişim %100 (4/4), Ürün %100 (4/4) ve İşlem %100 (3/3). Karışıklık matrisi (confusion matrix) tüm kategorilerde mükemmel diyagonal göstermiş, hiçbir karışıklık (yanlış sınıflandırma) yaşanmamıştır.

Bu sonuçlar; sistem prompt mühendisliği (kategori tanımları, bileşik şikayet kuralı, kafa karıştırıcı çiftler için few-shot örnekleri), model upgrade (Llama 3.1-8B → Llama 3.3-70B) ve marka çıkarımı kuralının somut etkisini ortaya koymaktadır. Bunun yanında 24 örnekli test setinin küçük ölçekli ve dengeli bir kontrol seti olduğu unutulmamalı; daha geniş ve gürültülü veri üzerinde benzer doğruluk düzeylerinin korunup korunmayacağı ileri çalışmada incelenebilir.

Sonuçlar yönetici panelinde "Sistem Doğruluğu (24 örnek)" kartı üzerinden son kullanıcıya da iletilmekte; backend GET /api/admin/accuracy uç noktası accuracy_results.json dosyasını okuyarak gerçek zamanlı sunmaktadır.

UYGULAMA KODLARININ DETAYLI ANALİZİ

Bu bölüm, çalışma kapsamında tasarlanan chatbot sisteminin yazılım katmanlarını, kullanılan kütüphaneleri ve uygulanan yapay zeka yöntemlerini kod düzeyinde ayrıntılı olarak ele almaktadır. Sistemin tüm bileşenleri modüler bir yapıda kurgulanmış olup; ön yüz (frontend), arka yüz (backend), yapay zeka servisleri ve veritabanı olmak üzere dört ana katmandan oluşmaktadır.

5.1. Ön Yüz (Frontend) Kod Yapısı

Sistemin ön yüzü, Next.js 15 çatısı altında React kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Tüm sayfa içeriği frontend/app/page.tsx dosyasında tek bir bileşen olarak yapılandırılmıştır. Stilendirme için Tailwind CSS kütüphanesinin atomik sınıfları benimsenmiştir. Ön yüzde kullanıcı arayüzünün durumlarını yönetmek için React'in useState, useEffect ve useRef kancalarından faydalanılmaktadır. Sayfa görsel olarak iki ana parçadan oluşmaktadır: tanıtım sayfası (landing page) ve sağ alt köşedeki yüzen sohbet penceresi.

5.2. Arka Yüz (Backend) Kod Yapısı

Arka yüz, Node.js çalışma ortamı üzerinde Express.js çatısı ile geliştirilmiş, TypeScript ile tip güvenliği sağlanmıştır. Tüm uygulama mantığı backend/src/index.ts dosyasında merkezi olarak yapılandırılmıştır. Veri tabanına erişim için Prisma ORM kullanılmıştır. Backend başlangıç adımları: (1) dotenv/config modülü ile .env dosyasındaki ortam değişkenleri belleğe yüklenir; (2) Express uygulaması başlatılır, cors ara katman yazılımı ile farklı kaynaklardan gelen isteklere izin verilir; (3) Prisma istemcisi oluşturulur, başarısız olursa sistem in-memory yedek diziye düşer (graceful degradation); (4) backend/data/knowledge_base.md okunarak bilgi tabanı belleğe yüklenir; (5) Uygulama 3001 numaralı port üzerinden HTTP isteklerini dinlemeye başlar.

5.3. Sistem Yönergesi Mühendisliği (Prompt Engineering)

Yapay zekanın istenen biçimde çıktı üretebilmesi için sistem yönergesi titizlikle hazırlanmış ve backend/src/prompts/analyzePrompt.ts dosyasında tek bir sabit olarak tutulmaktadır. Hem üretim ortamında hem de doğruluk ölçüm scriptinde aynı yönerge kullanıldığı için "ölçtüğümüz model" ile "kullanıcının konuştuğu model" birebir aynı olur. Yönerge altı temel bileşen içerir: kategori tanımları (Lojistik, Teknik, Ödeme, İletişim, Ürün, İşlem) kapsamlarıyla birlikte; bileşik şikayet kuralı (birden fazla soruna işaret eden cümlelerde ilk ana sorun seçilir); kafa karıştırıcı vakalar için few-shot örnekleri (örn. "Mobil uygulama ödeme adımında çöküyor" → Teknik, Ödeme DEĞİL); duygu etiketleri tanımları; marka çıkarımı kuralı; ve JSON çıktı formatı şeması.

5.4. Bir Şikayetin Yaşam Döngüsü

(1) Kullanıcı, web arayüzündeki sohbet penceresine bir metin yazar ve gönder düğmesine basar. (2) Ön yüz tarafında processResponse fonksiyonu tetiklenir; mesajın istatistiksel bir sorgu olup olmadığı düzenli ifadeler ile sınanır. (3) Genel geri bildirimse paralel olarak iki istek gönderilir: /api/chat/stream ve /api/feedback/analyze. (4) Analiz uç noktası, mesajı Llama 3.3-70B modeline iletir ve JSON formatında bir nesne alır: duygu etiketi, güven puanı, kategori ve marka adı. (5) Güven puanı 0.85 eşiğinin altında ise sistem otomatik olarak needs_human=true bayrağını ayarlar. (6) Tüm sonuçlar Prisma istemcisi aracılığıyla PostgreSQL veritabanındaki Feedback tablosuna kaydedilir. (7) Aynı veri in-memory yedek diziye de eklenir. (8) Ön yüz, sohbet akışını ve analiz sonucunu birlikte göstererek kullanıcıya rozetler sunar. (9) Yönetici paneli her üç saniyede bir backend'den güncel verileri çekerek tabloyu ve grafikleri otomatik olarak günceller.

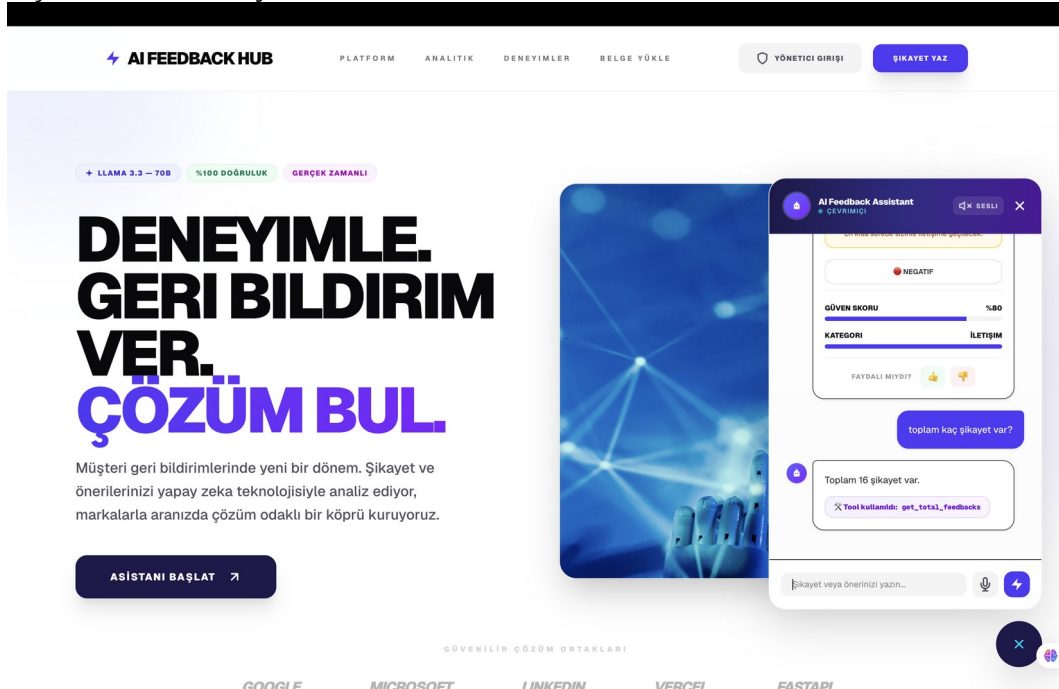
5.5. Bilgi Tabanı Erişimli Üretim (RAG)

Sistem, son kullanıcının sorduğu politika sorularına uydurma yapmadan yanıt verebilmek için RAG yaklaşımının basitleştirilmiş bir uygulamasını kullanmaktadır. backend/data/knowledge_base.md dosyasında 15 farklı başlık altında (iade politikası, kargo teslimat süreleri, ödeme yöntemleri, müşteri hizmetleri çalışma saatleri, KVKK hakları vb.) şirkete özel bilgiler tutulmaktadır. Backend başlangıcında bu dosya tek seferde belleğe yüklenir ve her sohbet isteğinde sistem yönergesinin sonuna eklenir. Llama 3 modellerinin 128.000 simgelik geniş bağlam penceresi, bilgi tabanının tamamının yönergeye yerleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu sayede vektör tabanlı bir aramaya gerek kalmadan, model her seferinde tüm politika dokümanını okuyarak ilgili kısmı kullanıcıya

aktarabilmektedir. Bu yaklaşım, Lewis ve arkadaşlarının 2020 yılında yayımladığı RAG çalışmasının basitleştirilmiş bir uygulamasıdır.

5.6. Yapay Zeka Aracı Çağrısı (Function Calling)

Kullanıcılar yalnızca şikayet yazmazlar; aynı zamanda sistem hakkında sayısal sorular da sorabilirler. Bu tür sorulara modelin kendi tahmini yerine veritabanından gerçek veriyle yanıt verilmesini sağlamak için OpenAI uyumlu fonksiyon çağrısı mekanizması kullanılmıştır. Sistemde tanımlı beş araç: `get_total_feedbacks` (toplam şikayet sayısı), `get_negative_count` (negatif sayısı), `get_top_brands` (ilk 5 marka), `get_feedback_by_id` (belirli kimliğe ait detay), `get_human_help_count` (insan operatöre yönlendirilen sayısı). `/api/agent` uç noktası, kullanıcının mesajını Llama 3.3'e bu araç tanımlarıyla birlikte gönderir. Model gerekirse bir aracı çağırır; backend bu çağrıyı yakalar, Prisma sorgusunu çalıştırır ve sonucu modele geri verir. Model, bu gerçek veriyi doğal Türkçe bir cümleye dönüştürerek kullanıcıya iletir.



Şekil 15. AI Agent — Function Calling Rozeti

Kullanıcı sayısal bir soru sorduğunda bot'un cevabının altında beliren mor gradient rozetin görüntüsüdür. Rozet üzerinde kullanılan aracın adı (`get_total_feedbacks`) kullanıcıya görsel olarak iletilmektedir.

5.7. Akıcı (Streaming) Yanıt Sistemi

Daha doğal bir sohbet deneyimi için bot yanıtları Server-Sent Events kullanılarak parça parça ön yüze gönderilmektedir. `/api/chat/stream` uç noktası, Groq'un `stream: true` parametresini etkinleştirir ve gelen her bir simgeyi anında ön yüze iletir. Bu yöntemin sorunsuz çalışması için iki kritik düzeltme uygulanmıştır: `res.flushHeaders()` çağrısı ile HTTP başlıkları gecikmeden istemciye gönderilmektedir; `res.socket.setNoDelay(true)` ile TCP'nin Nagle algoritması devre dışı bırakılmaktadır. Akış başarısız olursa ön yüz otomatik olarak standart `/api/chat` uç noktasına geri döner.

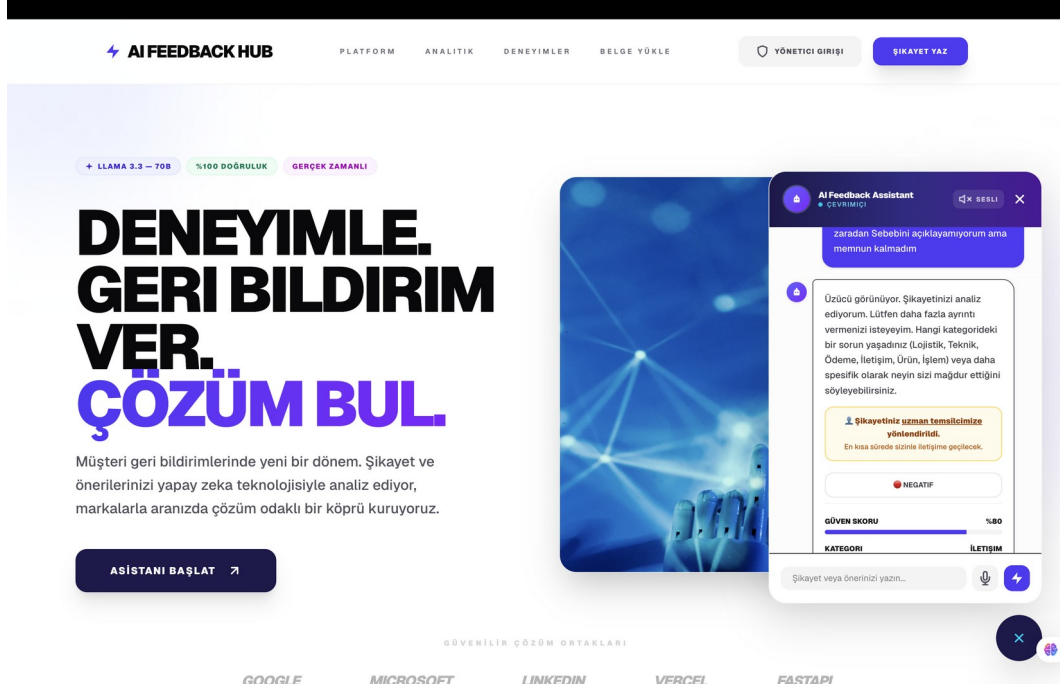
5.8. Sesli Giriş ve Çıkış

Sistem, "konuşma tabanlı" yaklaşımını derinleştirmek üzere tarayıcının yerleşik Web Speech API arayüzlerini kullanmaktadır. SpeechRecognition sınıfı, mikrofon ile alınan sesleri yazıya dönüştürür; dil parametresi `tr-TR` olarak ayarlanmıştır. SpeechSynthesis sınıfı bot yanıtlarını sesli olarak okur; tarayıcıda yüklü Türkçe ses motoru otomatik olarak seçilir. Akıcı yanıt akışıyla birlikte ortaya çıkan "yarım metin okuma" hatalarını engellemek için yanıtın tamamlandığını işaretleyen bir bayrak (`complete: true`) ön yüz tarafında

kullanılmaktadır.

5.9. Hibrit Destek Mekanizması

Literatürde [Jain ve Kumar 2019; Følstad ve Brandtzæg 2018] vurgulandığı üzere, saf chatbot sistemleri tek başına müşteri destek süreçlerinin tamamını karşılamak için yeterli değildir. Bu öneri sistemimize güven puanı tabanlı otomatik yönlendirme olarak entegre edilmiştir. Her şikayet analizinden sonra Llama modelinin döndürdüğü confidence_score değeri 0.85 eşliğinin altında ise, ilgili kayıt veritabanında needs_human=true bayrağıyla işaretlenir. Bu işaret yönetici paneline yansır; ilgili satır sarı renkle vurgulanır ve özet kartlarda "İnsan Yardımı" sayacı artar.

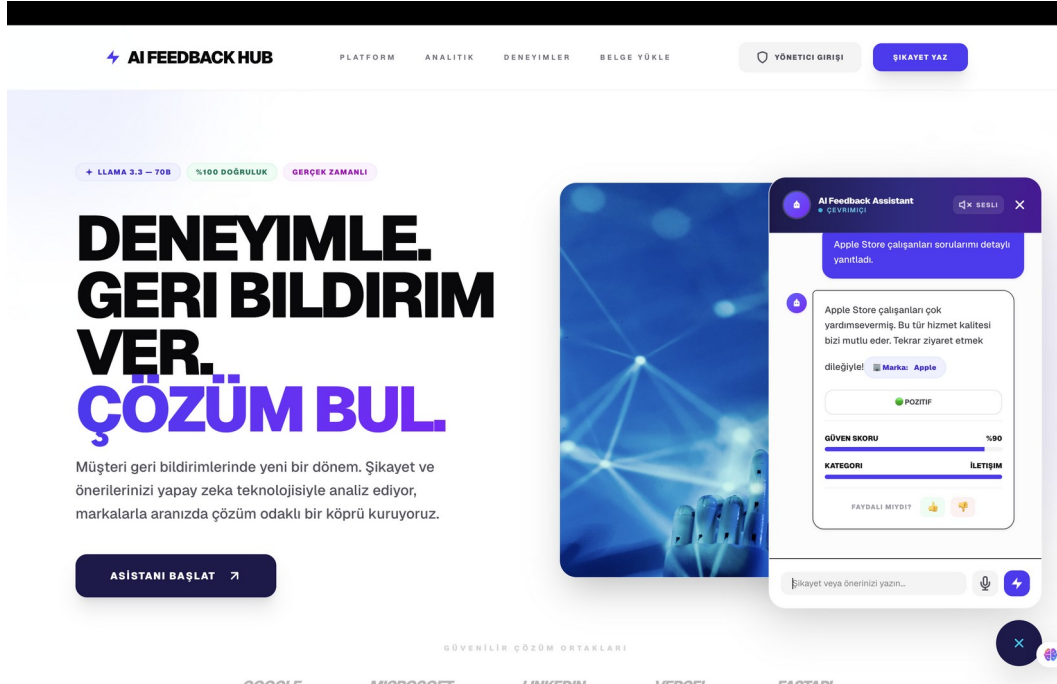


Şekil 12. Hibrit Destek Banner'ı (İnsan Operatöre Yönlendirme)

Yapay zekanın güven puanı 0.85 eşliğinin altında olduğunda kullanıcıya gösterilen "Şikayetiniz uzman temsilcimize yönlendirildi" mesajının ekran görüntüsüdür.

5.10. Memnuniyet Anketi

Her şikayet analizinin altında kullanıcıya "Faydalı mıydı?" sorusu ile iki düğme (/) sunulmaktadır. Düğmeye basıldığında /api/feedback/:id/rate uç noktasına bir HTTP POST isteği gönderilir; veritabanındaki Feedback kaydının helpful alanı güncellenir. Yönetici panelinde tüm oylar üzerinden bir memnuniyet oranı hesaplanır ve özet kart üzerinden anlık olarak gözlemlenebilir.



Şekil 16. Memnuniyet Anketi — / Butonları

Bot yanıtının altında beliren "Faydalı mıydı?" sorusu ve iki yumuşak renkli düğmenin görüntüsüdür. Aynı kartta marka tespiti rozeti, Pozitif duygu etiketi, %90 güven skoru ve İletişim kategorisi etiketi birlikte sunulmaktadır.

5.11. Marka Tespiti ve Filtreleme

Sistem, AI Feedback Hub'ın aracılık özelliğinin gereği olarak şikayetin hangi markayla ilgili olduğunu otomatik tespit etmektedir. Llama 3.3 modeline verilen sistem yönergesi, metinde geçen marka adlarını JSON çıktısında ayrı bir alan (brand) olarak döndürmesini ister. Marka belirtilmemişse "Belirtilmemiş" değeri atanır. Yönetici panelinde, en çok şikayet alan ilk altı marka filtre çipleri olarak gösterilir; yönetici herhangi bir markaya tıklayarak tabloyu o markaya ait şikayetlerle sınırlandırabilir.

5.12. Yapay Zeka Doğruluk Ölçüm Scripti

Sistemin yapay zeka tarafının ne kadar isabetli çalıştığını ölçmek için ayrı bir Node.js scripti yazılmıştır: backend/src/scripts/measureAccuracy.ts. Bu script (1) test setini (backend/data/test_dataset.json) okur, (2) her örneği /api/feedback/analyze endpoint'inin kullandığı birebir aynı sistem yönergesi ve modeliyle Llama'ya gönderir, (3) dönen yanıtlardaki kategori ve duygu etiketlerini gerçek değerlerle karşılaştırır, (4) doğruluk yüzdelerini hesaplar, kategori bazlı performans ve karışıklık matrisi üretir, (5) sonuçları backend/data/accuracy_results.json dosyasına yazar. Bu dosya, /api/admin/accuracy endpoint'i üzerinden yönetici paneline aktarılır.

5.13. Kod Düzenleme Pratikleri

Geliştirme süresince aşağıdaki pratiklere bağlı kalınmıştır: Ortam değişkenleri kodda sabit olarak yazılmamış, tüm gizli bilgiler .env dosyasından okunmaktadır; bu dosya .gitignore ile sürüm kontrolünden hariç tutulmuştur. Tip güvenliği TypeScript ile sağlanmıştır. Yapay zekaya verilen prompt'lar ayrı dosyalarda tutulmuştur. Veritabanı veya Llama servisi geçici olarak ulaşılamaz duruma düşse bile sistem in-memory yedek mekanizmasıyla kullanıcıya yanıt vermeye devam eder (graceful degradation). Proje GitHub deposunda tutulmakta, ön yüz Vercel'e, arka yüz Render'a otomatik olarak dağıtılmaktadır. Render servisinin uyku moduna geçmesini engellemek için UptimeRobot servisi her beş dakikada bir backend'i sorgulamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada, işletmelerin müşteri geri bildirimlerini daha etkin bir şekilde toplayabilmesi ve analiz edebilmesi amacıyla yapay zeka destekli, konuşma tabanlı bir chatbot sisteminin tasarımı ele alınmıştır. Dijital müşteri etkileşimlerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan veri yoğunluğu, geleneksel analiz yöntemlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, geliştirilen sistem tasarımı; müşteri geri bildirimlerinin merkezi, düzenli ve analiz edilebilir bir yapı altında ele alınmasını hedeflemektedir.

Çalışma kapsamında, web tabanlı bir mimari yaklaşım benimsenmiş ve sistem; kullanıcı arayüzü, backend servisleri, yapay zeka analiz bileşenleri ve veritabanı katmanlarından oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Konuşma tabanlı yapı sayesinde kullanıcıların doğal dil kullanarak geri bildirim iletebilmesi sağlanırken, bu verilerin duygu analizi ve metin sınıflandırma yöntemleriyle anlamlandırılması amaçlanmıştır. Böylece işletmeler için karar destek mekanizması oluşturabilecek nitelikte veriler elde edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma sürecinde, konuşma tabanlı sistemlerin tasarım aşamasında karşılaşılan zorluklar, sistem mimarisinin planlanmasının önemini ortaya koymuştur.

Tasarımı gerçekleştirilen chatbot sistemi, müşteri destek süreçlerinde zaman ve maliyet açısından verimlilik sağlamayı, aynı zamanda kullanıcı memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır. Sistem mimarisi ve UML diyagramları ile yazılımın modüler, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yapıda kurgulandığı gösterilmiştir. Ayrıca yönetici paneli aracılığıyla elde edilen analiz sonuçlarının görsel ve istatistiksel olarak sunulması, işletmelerin geri bildirimleri daha kolay değerlendirmesine olanak tanımaktadır.

Bu çalışma bir tasarım projesi niteliğinde olduğundan, performans testleri ve kullanıcı deneyimi değerlendirmeleri uygulama tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. İlerleyen aşamalarda, sistemin gerçek kullanıcılar üzerinde test edilmesi, yapay zeka analiz doğruluklarının ölçülmesi ve farklı sektörlere uyarlanabilirliğinin incelenmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmada sunulan chatbot sistem tasarımı, dijital müşteri destek süreçlerinin daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik önemli bir altyapı sunmaktadır [3], [7], [9].

Vize aşamasında öngörülen birçok özelliğin gerçek uygulamaya dönüştürülmesi finalin önemli kazanımıdır. Simüle edilen NLP süreci, Groq + Llama 3.3-70B modeli ile gerçek bir doğal dil işleme servisine dönüştürülmüş; konuşma hafızası ve Server-Sent Events tabanlı akıcı yanıt akışı eklenerek tek-turlu analiz aracından çok-turlu konuşma asistanına evrilmiştir. Yapay zekanın doğruluğu, 24 örneklik etiketli bir test seti üzerinde ölçülmüş ve sonuçlar karışıklık matrisi ile birlikte yönetici panelinde gerçek zamanlı olarak sunulmuştur. Kategori sınıflandırma doğruluğunun %50'den %100'e, genel doğruluğun %50'den %100'e yükselmesi; sistem prompt mühendisliği ve model seçimi gibi yaklaşımların etkisini somut biçimde ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince sisteme entegre edilen ek yetenekler şu başlıklar altında özetlenebilir:

Retrieval-Augmented Generation (RAG) ile şirkete özel bilgi tabanı; Function Calling ile veritabanı sorgularına dayalı akıllı ajan davranışı; hibrit destek mekanizması ile düşük güvenli vakaların otomatik olarak insan operatöre yönlendirilmesi; sesli giriş/çıkış ile erişilebilirlik; marka tespiti ve filtreleme ile çok markalı analiz; memnuniyet anketi ile kullanıcıdan geri bildirim toplama. Veri katmanında Prisma ORM ile PostgreSQL ilişkisel veritabanı kullanılmış; bu sayede geri bildirimlerin kalıcı saklanması ve sistemin yeniden başlatılması durumunda veri kaybı yaşanmaması sağlanmıştır. Ön yüz Vercel'e, arka yüz Render'a dağıtılmış; UptimeRobot servisi ile sürekli erişilebilirlik sağlanmıştır. İlerleyen çalışmalarda; vektör tabanlı semantik arama (pgvector ile), JWT/OAuth tabanlı yönetici kimlik doğrulaması, çoklu dil desteği, daha geniş bir etiketli test setiyle doğruluk yeniden ölçümü, fine-tuning veya model damıtma yoluyla maliyet optimizasyonu ve farklı sektörlerle uyarlanabilirlik incelenebilir. Geliştirilen mimari, tüm bu genişlemelere açık esnek bir altyapı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

[1] Adamopoulou, A., & Moussiades, M. (2020).

Customer service chatbots: A systematic literature review. Artificial Intelligence Applications and Innovations. Springer.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49161-1_2

[2] Brandtzaeg, J. B., & Følstad, A. (2017).

An empirical study of customer satisfaction with chatbots. Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3025453.3025496>

[3] Jain, S., & Kumar, A. (2019).

Conversational agents in customer support: A practical review. IEEE Access.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/8642736>

[4] Liu, B., & Zhang, L. (2018).

Sentiment analysis of customer feedback in online platforms. Journal of Information Science.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551517747287>

[5] Kowsari, M., Brown, D. E., Heidarysafa, M., Meimandi, K. J., Gerber, M. S., & Barnes, L. E. (2019).

Text classification techniques: A literature review. *ACM Computing Surveys*.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3290616>

[6] Dale, R. (2016).

Measuring the effectiveness of chatbots in customer support. *Natural Language Engineering*, Cambridge University Press.

<https://www.cambridge.org/core/journals/natural-language-engineering/article>

[7] Følstad, T., & Brandtzæg, P. B. (2018).

Conversational systems for business process support. *Human–Computer Interaction Journal*.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07370024.2018.1452734>

[8] Zhao, T., & Liu, M. (2024).

Large Language Models in Customer Service Chatbots. *IEEE Access*.

<https://ieeexplore.ieee.org/>

[9] Singh, R., & Patel, A. (2025).

AI-Based Conversational Systems for Customer Feedback Analysis. *Journal of Intelligent Information Systems*.

<https://link.springer.com/>

[10] W3Schools. (2025).

HTML, CSS, and JavaScript Documentation. Web Technologies Reference.
<https://www.w3schools.com/>

[11] Vercel. (2025).

Next.js Official Documentation. React Framework for the Web.
<https://nextjs.org/docs>

[12] Tailwind Labs. (2025).

Tailwind CSS Documentation. Utility-First CSS Framework.
<https://tailwindcss.com/docs>

[13] FastAPI. (2025).

FastAPI Documentation. High-performance, web framework for building APIs with Python.

<https://fastapi.tiangolo.com/>

Touvron, H., et al. (2023, 2024).

Llama: Open and efficient foundation language models / Llama 3 / Llama 3.3 model documentation. Meta AI Research. <https://ai.meta.com/llama/>

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al. (2020).

Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017).

Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

Groq, Inc. (2025).

Groq API Documentation. LPU Inference Engine for Large Language Models.
<https://console.groq.com/docs>

Prisma Labs. (2025).

Prisma ORM Documentation. Type-safe database access for Node.js & TypeScript.
<https://www.prisma.io/docs>

Render Cloud Services. (2025).

Render PostgreSQL & Web Services Documentation. <https://render.com/docs>

OpenAI. (2024).

Function Calling and Tool Use Documentation.
<https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>

Mozilla Developer Network. (2025).

Web Speech API: SpeechRecognition and SpeechSynthesis Interfaces.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API

Vercel Edge. (2025).

Server-Sent Events (SSE) — Real-time Streaming Documentation. <https://vercel.com/docs>
UptimeRobot. (2025).

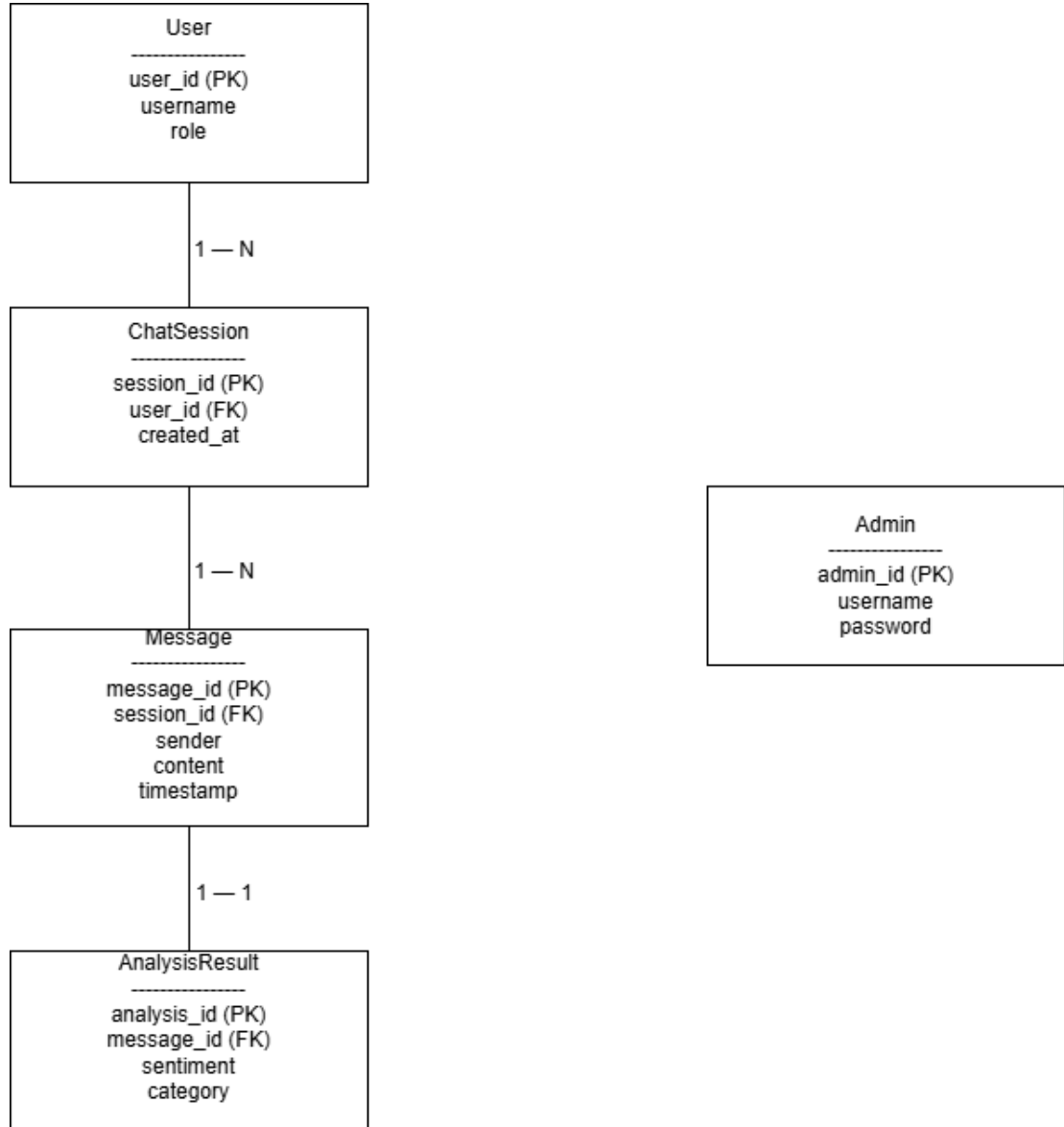
Uptime Monitoring Documentation. Continuous endpoint pinging. <https://uptimerobot.com/>
Anthropic. (2024).

Claude — AI Assistant Documentation. Bu çalışmanın geliştirme sürecinde kod yazımı, hata analizi, sistem mimarisi kararları ve rapor düzenlemesi gibi alanlarda destekleyici bir araç olarak kullanılmıştır. <https://www.anthropic.com/claude>

EKLER

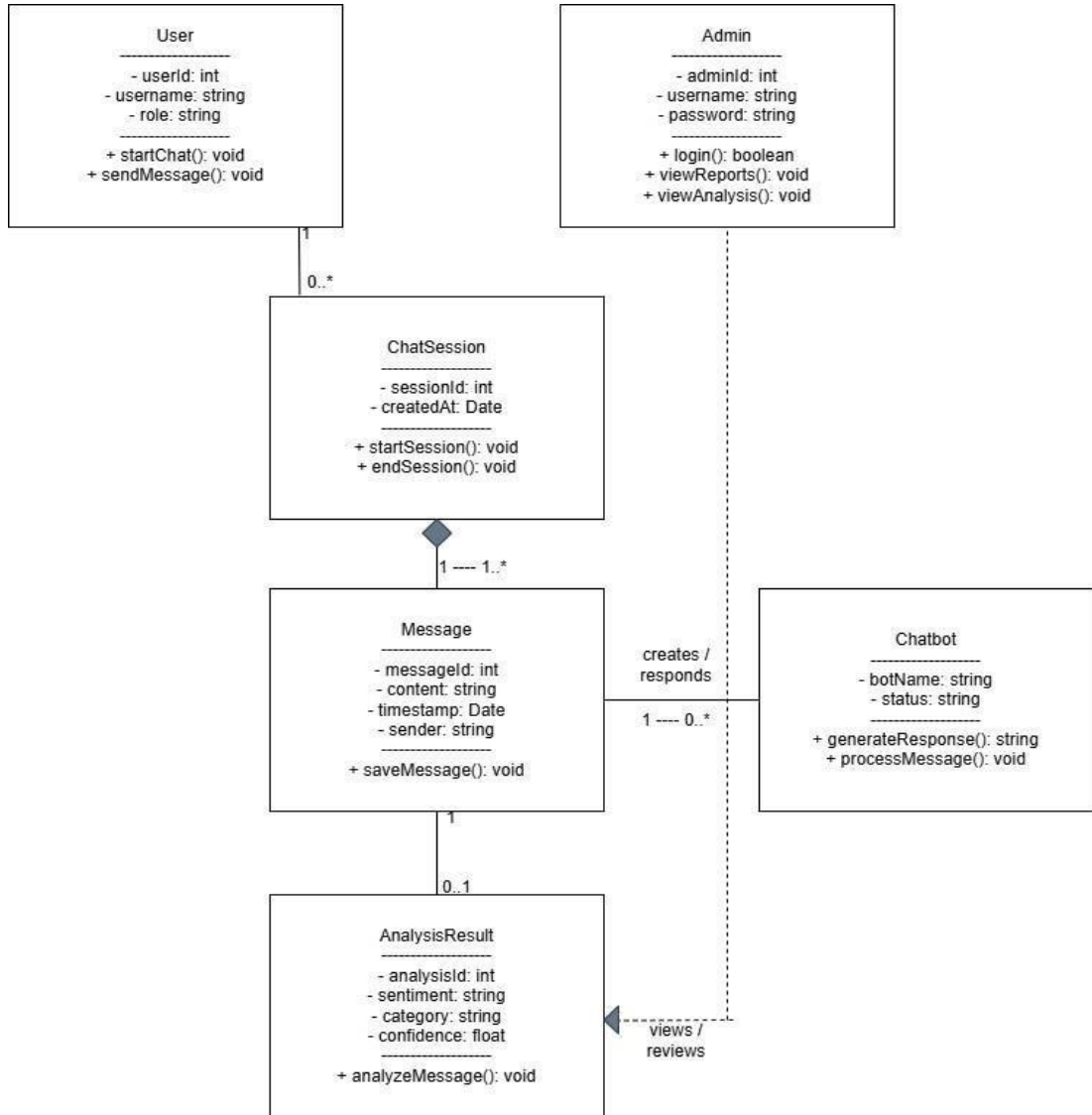
Bu bölümde, çalışmada kullanılan UML ve sistem diyagramları detaylı olarak sunulmuştur.

Ek-1: ER Diyagramı



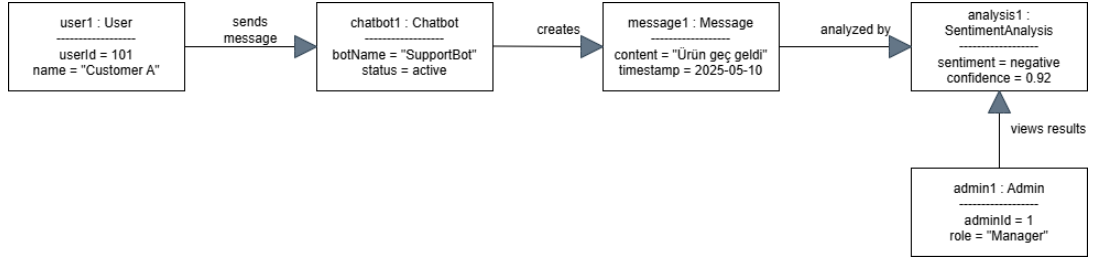
Şekil E.1. Chatbot Sistemi ER Diyagramı

Ek-2: UML Class Diyagramı



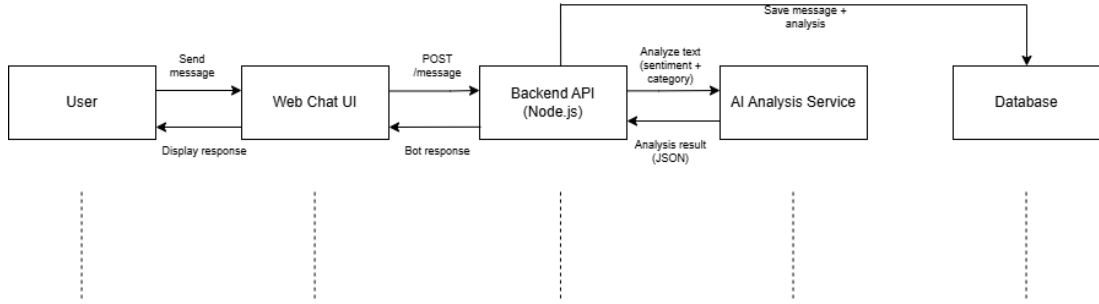
Şekil E.2. Chatbot Sistemi UML Sınıf Diyagramı

Ek-3: Nesne Diyagramı



Şekil E.3. Chatbot Sistemi Nesne Diyagramı

Ek-4: Sequence Diyagramı



Şekil E.4. Chatbot Mesaj İşleme Süreci Sequence Diyagramı

EK-5: Chatbot NLP Algoritması ve Mesaj İşleme Fonksiyonu

// Chatbot Mesaj İşleme ve Duygu Analizi (Sentiment) Simülasyonu

```
const processResponse = async (userText: string, actionKey?: string) => {  
    setIsTyping(true);  
  
    const msg = userText.toLowerCase();  
  
    // 1. Yeni Şikayet Alma ve Analiz Akışı  
  
    if (interviewStep) { setTimeout(()  
        => {  
            setMessages(prev => [...prev, { role:  
                "bot",  
                text: "Geri bildiriminiz başarıyla sistemimize kaydedildi. \n\nŞikayetiniz markanın  
ilgili birimine yüksek öncelikli olarak ulaştırılmıştır.",  
                type: "analysis_result",  
                sentimentBadge: { text: "● Negatif Duygu Tespit Edildi", classes: "bg-red-50 text-  
red-600 border-red-200" },  
                stats: [{l: "Şikayet Önceliği", v: 95}, {l: "Kategori Güveni", v: 88}]  
            }]);  
            setInterviewStep(false);  
            setIsTyping(false);  
        }, 1500);  
        return;  
    }  
}
```

// 2. Demo NLP Analiz Süreci Simülasyonu

```
if (actionKey === "demo_analysis" || msg.includes("analiz")) {  
  
  const steps = ["Metin ayrıştırılıyor...", "Anlamsal derinlik ölçülüyor...", "Deneyim skoru hesaplanıyor...", "Rapor hazırlanıyor..."];  
  
  for (const step of steps) {  
  
    setSimStep(step);  
  
    await new Promise(r => setTimeout(r, 700));  
  
  }  
  
  setSimStep("");  
  
  setMessages(prev => [...prev, {  
  
    role: "bot",  
  
    text: "Analiz tamamlandı! Sistemimiz, örnek müşteri şikayetini semantik olarak eşleştirerek şu skorları üretti:",  
  
    type: "analysis_result",  
  
    sentimentBadge: { text: "🔴 Kritik Negatif Analiz", classes: "bg-red-50 text-red-600 border-red-200" },  
  
    stats: [{l: "Negatif Duygu Oranı", v: 92}, {l: "NLP Doğruluğu", v: 95}, {l: "Kategori Güveni", v: 89}]  
  
  }]);  
  
}  
  
// ... Diğer durumlar (Süreç bilgisi, sık sorulan sorular vb.)  
  
};
```

EK-5 Devamı: Final Aşamasındaki Gerçek Üretim Kodu

Yukarıda yer alan vize aşamasındaki processResponse simülasyon kodu, final aşamasında gerçek bir backend API'ye bağlanan ve Groq + Llama 3.3-70B modeli ile çalışan üretim koduna dönüştürülmüştür. Aşağıda /api/feedback/analyze endpoint'inin tam üretim kodu yer almaktadır:

```
app.post('/api/feedback/analyze', async (req, res) => {  
  try {  
    const { text } = req.body;  
    const chatCompletion = await groq.chat.completions.create({  
      messages: [  
        { role: "system", content: ANALYZE_SYSTEM_PROMPT },  
        { role: "user", content: text }  
      ],  
      model: "llama-3.3-70b-versatile",  
      response_format: { type: "json_object" }  
    });  
  }  
});
```

```

});
const aiData = JSON.parse(chatCompletion.choices[0].message.content);
const needsHuman = aiData.confidence_score < 0.85;
const brand = aiData.brand || "Belirtilmemiş";
if (prisma) {
  await prisma.feedback.create({ data: {
    text, sentiment: aiData.sentiment_label,
    category: aiData.nlp_category, brand,
    score: aiData.confidence_score, needs_human: needsHuman
  }});
}
res.json({ success: true, data: {
  analysis: aiData, needs_human: needsHuman, brand
}});
} catch (error) {
  res.status(400).json({ success: false, error: error.message });
}
});

```

Üretim kodunda dikkat çeken üç temel iyileştirme: (1) Groq SDK üzerinden Meta Llama 3.3-70B modeline doğrudan bağlantı, (2) response_format: json_object parametresi ile modelin garanti edilen JSON çıktısı, (3) confidence_score < 0.85 eşiği ile hibrit destek mekanizmasının otomatik tetiklenmesi. Vize'deki simülasyon kodunun aksine, bu kod gerçek bir veritabanına (PostgreSQL/Prisma) yazmakta ve gerçek bir model API'sini çağırılmaktadır.

EK-6: Sistemde Test Edilen Örnek Şikayet Veri

Seti Lojistik ve Operasyon Verileri:

- Kargo Gecikmesi ve Kayıp Ürün
- Yanlış Adrese Teslimat Edildi
- Hasarlı Koli ve Kötü Paketleme
- Kurye İletişim Kurmadan Gitti

Yazılım ve Teknik Altyapı Verileri:

- Mobil Uygulama Çökme Sorunu
- Şifre Sıfırlama E-postası Gelmiyor
- Ödeme Sayfası Yüklenme Gecikmesi
- Sepete Ekleme Hatası Alıyorum

Finans ve Ödeme Verileri:

- Kredi Kartı İade Problemi
- Hesabımdan Çifte Çekim Yapıldı
- Kurumsal Fatura Kesilmedi
- Taksit Seçeneği Ekranda Çıkıyor

Müşteri İlişkileri ve İletişim Verileri:

- Müşteri Temsilcisi Kaba Davranışı
- Destek Talebime 3 Gündür Dönülmedi
- Canlı Destek Asistanı Yetersiz Kaldı

EK-7: Doğruluk Ölçüm Scripti (measureAccuracy.ts)

Aşağıda, sistemin yapay zeka tarafının doğruluk oranını ölçen Node.js scriptinin ana mantığı sunulmaktadır. Script, /api/feedback/analyze endpoint'inin kullandığı birebir aynı sistem yönergesi ve Llama 3.3-70B modeli ile test setindeki her örneği analiz eder; sonuçları gerçek etiketlerle karşılaştırarak kategori bazlı performans ve confusion matrix üretir.

```
import { Groq } from 'groq-sdk';
import { ANALYZE_SYSTEM_PROMPT, ANALYZE_MODEL } from
'../prompts/analyzePrompt';
```

```
async function analyze(text: string) {
  const completion = await groq.chat.completions.create({
    messages: [
      { role: 'system', content: ANALYZE_SYSTEM_PROMPT },
      { role: 'user', content: text }
    ]
  });
}
```

```

    ],
    model: ANALYZE_MODEL,
    response_format: { type: 'json_object' }
  });
  return JSON.parse(completion.choices[0].message.content);
}

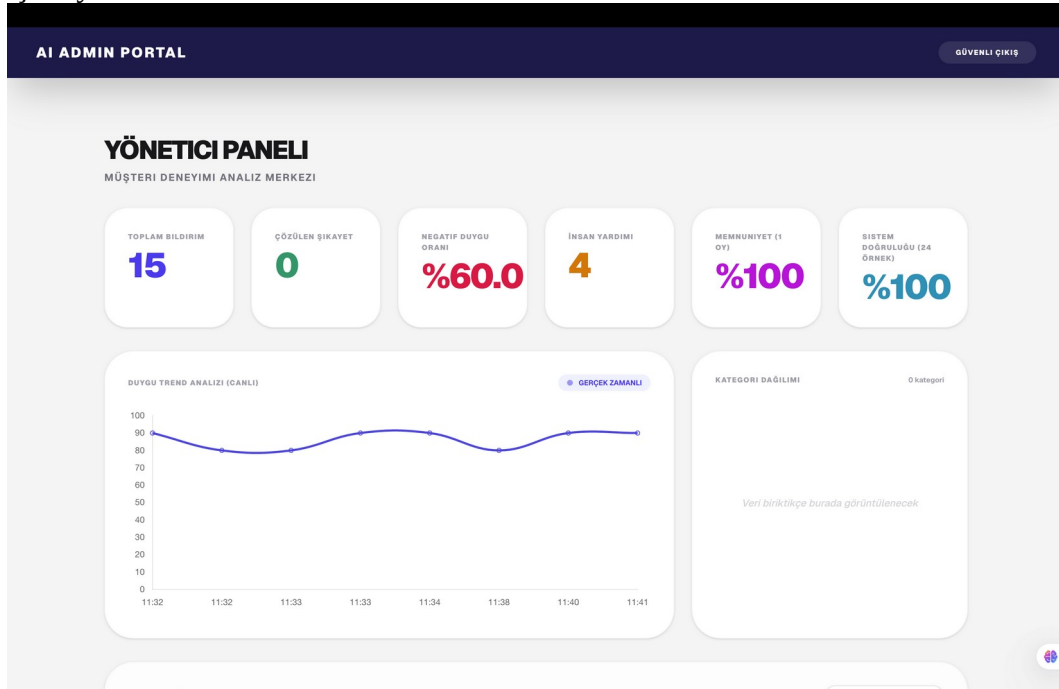
```

// Her örnek için analyze() çağrılır, tahmin gerçek etiketle karşılaştırılır,
 // kategori bazlı doğruluk ve confusion matrix hesaplanır,
 // sonuçlar accuracy_results.json dosyasına yazılır.

Script çalıştırıldığında 24 örneklik test seti üzerinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Toplam örnek 24, Kategori doğruluğu %100, Sentiment doğruluğu %100, Genel doğruluk %100. Kategori bazlı: Lojistik %100 (5/5), Teknik %100 (4/4), Ödeme %100 (4/4), İletişim %100 (4/4), Ürün %100 (4/4), İşlem %100 (3/3). Confusion matrix tamamen diyagonal olup hiçbir karışıklık (yanlış sınıflandırma) yaşanmamıştır.

EK-8: Yönetici Paneli Ekran Görüntüsü (Final Aşaması)

Final aşamasında geliştirilen yönetici panelinin güncel hali aşağıda sunulmuştur. Panelde altı stratejik metrik (Toplam Bildirim, Çözülen Şikayet, Negatif Duygu Oranı, İnsan Yardımı, Memnuniyet, Sistem Doğruluğu), Duygu Trend Analizi çizgi grafiği ve Kategori Dağılımı bileşeni yer almaktadır.



Şekil 11. (Final Aşaması) Yönetici Paneli Gerçek Zamanlı Analitik ve Raporlama Ekranı

Yönetici girişi sonrası açılan ana panel görüntülenmektedir. En üstte özet kartlar (Toplam Bildirim, Çözülen Şikayet, Negatif Duygu Oranı, İnsan Yardımı, Memnuniyet, Sistem Doğruluğu) yer almakta; altında Duygu Trend Analizi çizgi grafiği ve Kategori Dağılımı bileşeni yan yana sunulmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

2003 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimine İstanbul Beykent Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tam burslu başladı ve eğitime devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince yazılım geliştirme, web teknolojileri ve yapay zeka destekli sistemler alanlarında akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmüştür.

Eğitimi kapsamında özellikle konuşma tabanlı sistemler, doğal dil işleme, metin analizi ve müşteri destek sistemleri konularına ilgi duymaktadır.

SUDENAZ KAYABAŞI